Human Reproduction Open, s. 1-26, 2022
https://doi.org/10.1093/hropen/hoac009

human reproduction open

ESHRE PAGES

Wytyczne ESHRE: endometrioza*

Członkowie głównej grupy opracowującej wytyczne dotyczące endometriozy
Christian M. Becker [1,*], Attila Bokor[2], Oskari Heikinheimo [3], Andrew Horne [4], Femke Jansen[5], Ludwig Kiesel[6], Kathleen King[7], Marina Kvaskoff [8], Annemiek Nap[9], Katrine Petersen[10], Ertan Saridogan[11,12], Carla Tomassetti[13,14], Nehalennia van Hanegem[15], Nicolas Vulliemoz[16], i Nathalie Vermeulen [17]; w imieniu Grupy ESHRE opracowującej wytyczne dotyczące endometriozy
*

[1]Zakład Zdrowia Kobiety i Rozrodczości Nuffield, Centrum Leczenia Endometriozy, Uniwersytet Oksfordzki, Oksford, Wielka Brytania [2]Klinika Położnictwa i Ginekologii, Uniwersytet Semmelweisa, Budapeszt, Węgry [3]Klinika Położnictwa i Ginekologii, Uniwersytet Helsiński i Szpital Uniwersytecki w Helsinkach, Helsinki, Finlandia [4]Centrum EXPPECT ds. Endometriozy i Bólu Miednicy, Centrum Badań nad Zdrowiem Rozrodczym MRC, Uniwersytet Edynburski, Edynburg, Wielka Brytania [5]EndoHome – Stowarzyszenie Endometriozy Belgia, Belgia [6]Klinika Ginekologii i Położnictwa, Szpital Uniwersytecki w Münster, Münster, Niemcy [7]Indywidualny Rzecznik ds. Endometriozy, Irlandia [8]Uniwersytet Paryż-Saclay, UVSQ, Uniwersytet Paryż-Południe, Francuski Narodowy Instytut Badań Zdrowia i Medycyny (Inserm), Gustave Roussy, Zespół „Ekspozom i Dziedziczność", CESP, Villejuif, Francja [9]Klinika Ginekologii i Położnictwa, Radboudumc, Nijmegen, Holandia [10]Centrum Leczenia Bólu, UCLH, Londyn, Wielka Brytania [11]Klinika Położnictwa i Ginekologii, Kolegium Uniwersyteckie w Londynie, Londyn, Wielka Brytania [12]Instytut Elizabeth Garrett Anderson ds. Zdrowia Kobiet, Kolegium Uniwersyteckie w Londynie, Londyn, Wielka Brytania [13]Klinika Położnictwa i Ginekologii, Centrum Płodności Uniwersytetu Lowańskiego, Szpitale Uniwersyteckie w Lowanium, Leuven, Belgia [14]Wydział Medycyny, Zakład Rozwoju i Regeneracji, LEERM (Laboratorium Endometrium, Endometriozy i Medycyny Rozrodczej), KU Leuven, Leuven, Belgia [15]Klinika Medycyny Rozrodczej i Ginekologii, Uniwersyteckie Centrum Medyczne w Utrechcie, Utrecht, Holandia [16] Klinika Matki i Dziecka, Medycyny Rozrodczej i Endokrynologii Ginekologicznej (Department of Woman Mother Child, Fertility Medicine and Gynaecological Endocrinology), Szpital Uniwersytecki w Lozannie, Lozanna, Szwajcaria [17]Europejskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii, Strombeek-Bever, Belgia.

*Adres do korespondencji. Zakład Zdrowia Kobiety i Rozrodczości Nuffield, Centrum Leczenia Endometriozy, Szpital John Radcliffe, Uniwersytet Oksfordzki, Poziom 3, Centrum Kobiet, Oxford OX3 9DU, Wielka Brytania. e-mail: christian.becker@wrh.ox.ac.uk; guidelines@e- shre.eu https://orcid.org/0000-0002-9870-9581

Przesłano 10 lutego 2022 r.; decyzja redakcji 25 lutego 2022 r.

PYTANIE BADAWCZE: Jak należy diagnozować i leczyć endometriozę w oparciu o najpełniejsze dostępne dane naukowe pochodzące z opublikowanego piśmiennictwa?

STRESZCZENIE ODPOWIEDZI: Aktualne wytyczne zawierają 109 zaleceń dotyczących diagnostyki, leczenia bólu i niepłodności, postępowania w przypadku nawrotu choroby, choroby bezobjawowej lub poza miednicą, endometriozy u nastolatek i kobiet po menopauzie, profilaktyki i związku z rakiem.

AKTUALNY STAN WIEDZY: Endometrioza jest przewlekłą chorobą o wielu różnych postaciach, nie tylko pod względem występowania zmian, ale także obecności objawów przedmiotowych i podmiotowych. Do najważniejszych objawów podmiotowych należą ból i niepłodność.

METODYKA, SKALA, CZAS TRWANIA BADANIA: Wytyczne zostały opracowane zgodnie z ustrukturyzowaną metodologią opracowywania wytycznych ESHRE. Po sformułowaniu kluczowych pytań przez grupę ekspertów przeprowadzono wyszukiwanie i ocenę piśmiennictwa. W przeglądzie piśmiennictwa uwzględniono artykuły opublikowane do 1 grudnia 2020 r. i napisane w języku angielskim.

UCZESTNICY/MATERIAŁY, MIEJSCE, METODY: Na podstawie zebranych danych naukowych sformułowano zalecenia i przedyskutowano je w ramach specjalistycznych podgrup, a następnie przedstawiono je głównej grupie opracowującej wytyczne, aż do osiągnięcia konsensusu. Po zakończeniu prac nad projektem zorganizowano przegląd z udziałem interesariuszy. Ostateczna wersja została zatwierdzona przez grupę ds. wytycznych i Komitet Wykonawczy ESHRE. GŁÓWNE WYNIKI I ROLA PRZYPADKU: Niniejsze wytyczne mają na celu pomóc lekarzom praktykom w zapewnieniu najlepszej opieki kobietom cierpiącym na endometriozę. Chociaż badania koncentrują się głównie na kobietach w wieku rozrodczym, wytyczne dotyczą również endometriozy u nastolatek i kobiet po menopauzie. Wytyczne przedstawiają proces diagnostyczny endometriozy, który kwestionuje laparoskopię i histologię jako złote standardy diagnostyczne. Opcje leczenia objawów bólowych związanych z endometriozą obejmują leki przeciwbólowe, zabiegi medyczne i chirurgiczne. Omówiono również niefarmakologiczne metody leczenia. W leczeniu niepłodności związanej z endometriozą możliwe jest leczenie chirurgiczne i/lub rozród wspomagany medycznie. Podczas gdy większość najnowszych badań potwierdza wcześniejsze zalecenia ESHRE, istnieje pięć

023

·Zawartość Stron ESHRE nie jest recenzowana zewnętrznie. Manuskrypt został zatwierdzony przez komitet wykonawczy ESHRE.
·Członkowie grupy ESHRE ds. wytycznych dotyczących endometriozy są wymienieni w załączniku.

Vc Autor (Autorzy) 2022. Opublikowano przez Oxford UniversityPress w imieniu Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii.
Jest to artykuł Open Access rozpowszechniany na warunkach niekomercyjnej licencji Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), która zezwala na niekomercyjne ponowne wykorzystanie, rozpowszechnianie i powielanie na dowolnym nośniku, z zastrzeżeniem podania źródła cytatu. W celu ponownego wykorzystania artykułu do celów komercyjnych prosimy o kontakt mailowy pod adresem journals.permissions@oup.com

tematów, w których konieczne były znaczące zmiany zaleceń i należy oczekiwać zmian w praktyce klinicznej.

OGRANICZENIA, POWODY DO OSTROŻNOŚCI: Wytyczne opisują różne opcje leczenia, ale w oparciu o istniejące dane naukowe nie można sformułować wiążących zaleceń dotyczących najbardziej odpowiednich metod leczenia. Ponadto, w przypadku określonych zagadnień klinicznych, takich jak bezobjawowa endometrioza lub endometrioza poza miednicą, dowody są zbyt skąpe, aby sformułować zalecenia oparte na danych naukowych.

SZERSZE IMPLIKACJE WYNIKÓW: Wytyczne zapewniają lekarzom praktykom jasne porady dotyczące najlepszych praktyk w zakresie opieki nad pacjentkami z endometriozą w oparciu o najlepsze obecnie dostępne dane naukowe. Ponadto przedstawiono listę zaleceń badawczych w celu zainicjowania dalszych badań w zakresie endometriozy.

FINANSOWANIE BADANIA/SPRZECZNOŚĆ INTERESÓW: Wytyczne zostały opracowane i sfinansowane przez ESHRE, która pokryła wydatki związane ze spotkaniami dotyczącymi wytycznych, przeszukiwaniem piśmiennictwa i rozpowszechnianiem wytycznych. The guideline group members did not receive payments. C.M.B. reports grants from Bayer Healthcare and the European Commission; Participation on a Data Safety Monitoring Board or Advisory Board with ObsEva (Data Safety Monitoring Group) and Myovant (Scientific Advisory Group). A.B. reports grants from FEMaLE executive board member and European Commission Horizon 2020 grant; consulting fees from Ethicon Endo Surgery, Medtronic; honoraria for lectures from Ethicon; and support for meeting attendance from Gedeon Richter; A.H. reports grants from MRC, NIHR, CSO, Roche Diagnostics, Astra Zeneca, Ferring; Consulting fees from Roche Diagnostics, Nordic Pharma, Chugai and Benevolent AI Bio Limited all paid to the institution; a pending patent on Serum endometriosis biomarker; he is also Chair of TSC for STOP-OHSS and CERM trials. O.H. reports consulting fees and speaker's fees from Gedeon Richter and Bayer AG; support for attending meetings from Gedeon-Richter, and leadership roles at the Finnish Society for Obstetrics and Gynecology and the Nordic federation of the societies of obstetrics and gynecology. L.K. reports consulting fees from Gedeon Richter, AstraZeneca, Novartis, Dr KADE/Besins, Palleos Healthcare, Roche, Mithra; honoraria for lectures from Gedeon Richter, AstraZeneca, Novartis, Dr KADE/Besins, Palleos Healthcare, Roche, Mithra; support for attending meetings from Gedeon Richter, AstraZeneca, Novartis, Dr KADE/Besins, Palleos Healthcare, Roche, Mithra; he also has a leadership role in the German Society of Gynecological Endocrinology (DGGEF). M.K. reports grants from French Foundation for Medical Research (FRM), Australian Ministry of Health, Medical Research Future Fund and French National Cancer Institute; support for meeting attendance from European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE), European Congress on Endometriosis (EEC) and ESHRE; She is an advisory Board Member, FEMaLe Project (Finding Endometriosis Using Machine Learning), Scientific Committee Chair for the French Foundation for Research on Endometriosis and Scientific Committee Chair for the ComPaRe- Endometriosis cohort. A.N. reports grants from Merck SA and Ferring; speaker fees from Merck SA and Ferring; support for meeting attendance from Merck SA; Participation on a Data Safety Monitoring Board or Advisory Board with Nordic Pharma and Merck SA; she also is a board member of medical advisory board, Endometriosis Society, the Netherlands (patients advocacy group) and an executive board member of the World Endometriosis Society. E.S. reports grants from National Institute for Health Research UK, Rosetrees Trust, Barts and the London Charity; Royalties from De Gruyter (book editor); consulting fees from Hologic; speakers fees from Hologic, Johnson & Johnson, Medtronic, Intuitive, Olympus and Karl Storz; Participation in the Medicines for Women's Health Expert Advisory Group with Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA); he is also Ambassador for the World Endometriosis Society. C.T. reports grants from Merck SA; Consulting fees from Gedeon Richter, Nordic Pharma and Merck SA; speaker fees from Merck SA, all paid to the institution; and support for meeting attendance from Ferring, Gedeon Richter and Merck SA. The other authors have no conflicts of interest to declare.

OŚWIADCZENIE: Niniejsze wytyczne reprezentują poglądy ESHRE, które zostały wypracowane po starannym rozważeniu dowodów naukowych dostępnych w czasie ich przygotowywania. W przypadku braku dowodów naukowych dotyczących niektórych aspektów, uzyskano konsensus pomiędzy odpowiednimi interesariuszami ESHRE.

Przestrzeganie tych wytycznych dotyczących praktyki klinicznej nie gwarantuje pomyślnego lub konkretnego wyniku, ani nie ustanawia standardu opieki. Wytyczne dotyczące praktyki klinicznej nie zastępują potrzeby zastosowania oceny klinicznej do każdego indywidualnego przypadku ani różnic w zależności od lokalizacji i rodzaju placówki.

ESHRE nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących wytycznych praktyki klinicznej, a w szczególności wyklucza wszelkie gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego zastosowania lub celu (pełne wyłączenie odpowiedzialności dostępne na stronie www.eshre.eu/guidelines.).

Słowa kluczowe: endometrioza / wytyczne / płodność / ból miednicy / młodzież / chirurgia / wytyczne ESHRE

CO TO OZNACZA DLA PACJENTEK?

Endometrioza jest chorobą przewlekłą, mającą duży wpływ nie tylko na jakość życia pacjentki, ale także na kontakty społeczne i pracę. Endometrioza charakteryzuje się głównie objawami bólowymi (często związanymi z cyklem miesiączkowym) oraz niepłodnością. Często endometriozę dzieli się ze względu na rodzaj i lokalizację zmian na endometriozę otrzewnową, endometriozę głęboką i guz endometrialny.

Niniejszy artykuł podsumowuje wytyczne ESHRE dotyczące endometriozy, dostarczając lekarzom praktykom opartych na dowodach zaleceń dotyczących diagnozowania i leczenia objawów związanych z endometriozą, w tym opieki medycznej, leczenia chirurgicznego i rozrodu wspomaganego medycznie. Podano również informacje i zalecenia dotyczące innych tematów związanych z endometriozą, takich jak zapobieganie, ciąża i rak.

Wprowadzenie

Endometrioza jest chorobą charakteryzującą się obecnością nabłonka przypominającego endometrium (błonę śluzową, która naturalnie wyściela jamę macicy) i/lub zrębu poza endometrium i myometrium (błonę mięśniową macicy), zwykle z towarzyszącym procesem zapalnym (Międzynarodowa Grupa Robocza AAGL, ESGE, ESHRE i WES i wsp., 2021). Dokładna częstość występowania endometriozy nie jest znana, ale szacunki wahają się od 2% do 10% w ogólnej populacji kobiet i do 50% u kobiet niepłodnych (Eskenazi i Warner, 1997; Meuleman i wsp., 2009; Zondervan i wsp., 2020).

Wytyczne ESHRE dotyczące diagnostyki i leczenia endometriozy (2005) oraz Wytyczne ESHRE: Leczenie kobiet z endometriozą (2013) od lat stanowią punkt odniesienia dla jak najlepszej opieki klinicznej w endometriozie (Kennedy i wsp.,2005; Dunselman i wsp.,2014). W oparciu o nieustannie nowe badania i rozwój uznano, że ostatnie zalecenia sformułowane w latach 2013/2014 wymagają zmian.

Materiał i metody

Wytyczne zostały opracowane zgodnie z dobrze udokumentowaną - metodologią, uniwersalną dla wytycznych ESHRE (Vermeulen i wsp., 2019). Główna grupa opracowująca wytyczne (GGOW) składała się z byłych członków grupy opracowującej wytyczne z 2013 r. oraz dodatkowych ekspertów wybranych spośród kandydatów na ekspertów. Wszyscy pozostali europejscy eksperci, którzy odpowiedzieli na zaproszenie, zostali włączeni jako członkowie podgrupy, pomagając członkowi grupy głównej w przygotowaniu wytycznych na określony temat. W skład GGOW wchodziło dwóch przedstawicieli pacjentek, a pięć organizacji zrzeszających pacjentki było reprezentowanych w podgrupach.

GGOW sformułowała czterdzieści dwa kluczowe pytania, z których siedem było pytaniami opisowymi, a trzydzieści pięć pytaniami PICO (Pacjent, Interwencja, Porównanie, Wynik). Dla każdego pytania PICO przeszukano bazy danych (PubMed/MEDLINE i biblioteka Cochrane) od początku do 1 grudnia 2020 r., ograniczając się do badań sporządzonych w języku angielskim. Z przeszukiwanego piśmiennictwa wybrano badania na podstawie pytań PICO, oceniono je pod kątem jakości i podsumowano w tabelach dowodów. Zorganizowano spotkania podgrup GGOW, bezpośrednie i online, w celu prezentacji i omówienia dowodów oraz projektów zaleceń przez przydzielonego członka grupy głównej. Proponowane przez podgrupy zalecenia były następnie omawiane na spotkaniach grupy głównej, aż do osiągnięcia konsensusu. Każde zalecenie zostało sklasyfikowane jako silne lub słabe, a ocena została przypisana w oparciu o siłę dowodów potwierdzających (wysoka, umiarkowana, niska i bardzo niska) - punkty dobrej praktyki (good practice points, GPP) oparte na doświadczeniach klinicznych zostały dodane tam, gdzie było to istotne dla wyjaśnienia zaleceń lub zapewnienia dalszych praktycznych porad. Wydano również zalecenia „tylko do celów badawczych", a interwencje te powinny być stosowane wyłącznie w kontekście badań, z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności i przy uzyskaniu zgody komisji bioetycznej.

Silne zalecenia powinny być stosowane jako zalecenie dotyczące większości pacjentek, podczas gdy słabe zalecenia wymagają dyskusji i wspólnego podejmowania decyzji (rys. 1).

W przypadku pytań narracyjnych przeprowadzono podobny proces wyszukiwania. Zebrane dane zostały podsumowane w podsumowaniu narracyjnym i sformułowano wnioski. W przypadku niewystarczających danych, aby przedstawić zalecenia w odpowiedzi na pytanie PICO, dodano również wniosek. Dla większej przejrzystości wnioski te oznaczono w niniejszym dokumencie jako „wnioski, a nie zalecenia".

Projekt wytycznych i zaproszenie do udziału w przeglądzie zainteresowanych stron zostały opublikowane na stronie internetowej ESHRE w okresie od 24 czerwca do 15 sierpnia 2021 roku. Wszystkie komentarze i zgłoszone uwagi zostały rozpatrzone przez grupę główną, poprzez dostosowanie treści wytycznych i/lub udzielenie odpowiedzi recenzentowi. Proces przeglądu został podsumowany w raporcie z przeglądu, który został opublikowany na stronie internetowej ESHRE (www.eshre.eu/Guidelines). Ogółem 56,5% spośród 253 komentarzy i uwag zaowocowało adaptacją lub korektą tekstu wytycznych.

Niniejsze wytyczne zostaną poddane aktualizacji 4 lata po ich opublikowaniu, przy czym pośrednia ocena potrzeby aktualizacji zostanie przeprowadzona 2 lata po ich opublikowaniu.



Figure 1. Suggested interpretation of strong and weak recommendations by patients, clinicians and health care policy makers.

Strong recommendation	Silne zalecenie
Most people in your situtation would want the recommended course of action and only a small proportion would not.	Większość osób w podobnej sytuacji zdecydowałaby się na zalecany sposób postępowania, a tylko niewielka część nie.
Most patients should receive the recommended course of action	Większość pacjentów powinna skorzystać z zalecanego sposobu postępowania
The recommendation can be adoptes as a policy in most situations	Zalecenie może być przyjęte jako strategia w większości sytuacji
Patients	Pacjenci
Clinicians	Lekarze praktycy
Policy makers	Decydenci

Weak recommendation	Słabe zalecenie
The majority of people in your situtation would want the recommended course of action but many would not.	Większość osób w podobnej sytuacji zdecydowałaby się na zalecany sposób postępowania, ale wiele z nich nie.
Different choices will be appropriate for different patients and clinicians must make greater effort in helping patients to arrive at a decision consistent with their values and preferences (shared decision-making)	Różne opcje będą odpowiednie dla różnych pacjentów, a lekarze praktycy muszą dołożyć większych starań, aby pomóc pacjentom w podjęciu decyzji zgodnej z ich wartościami i preferencjami (wspólne podejmowanie decyzji).
Policy making require substantial debate and involvement of many stakeholders	Kształtowanie strategii wymaga szeroko zakrojonej debaty i zaangażowania wielu interesariuszy

Rysunek 2. Sugerowana interpretacja silnych i słabych zaleceń przez pacjentów, lekarzy praktyków i decydentów opieki zdrowotnej

Wyniki

Kluczowe pytania i zalecenia

Wytyczne ESHRE dotyczące endometriozy mają na celu zapewnienie wytycznych dotyczących postępowania w przypadku endometriozy; zarówno zdiagnozowanej, jak i silnie podejrzewanej. Zgodnie z badaniami nad endometriozą, terminologią i dyskusją, wytyczne koncentrują się na kobietach i menstruacji. GGOW zdaje sobie sprawę, że istnieją osoby żyjące z endometriozą, które są transpłciowe, nie miesiączkują, nie mają macicy lub nie identyfikują się z terminami używanymi w piśmiennictwie. W całym tekście używany jest termin „kobiety z endometriozą", ale nie ma to na celu izolowania, wykluczania lub umniejszania doświadczenia jakiejkolwiek osoby ani dyskryminowania jakiejkolwiek grupy.

Diagnoza endometriozy

Zalecany proces diagnostyczny endometriozy podsumowano na rys. 2.

Czy objawy kliniczne mogą przewidzieć występowanie endometriozy?

GGOW zaleca, aby lekarze praktycy rozważyli diagnozę endometriozy u osób, u których występują następujące cykliczne i niecykliczne objawy i symptomy:
bolesne miesiączkowanie, głęboka dyspareunia, bolesne oddawanie moczu, dyschezja, bolesne
krwawienie z odbytu lub krwiomocz, ból na szczycie barku, odma miesiączkowa, cykliczny kaszel / krwioplucie / ból w klatce piersiowej, cykliczny obrzęk i ból blizny, zmęczenie i niepłodność (Forman i wsp., 1993; Eskenazi i wsp., 2001; Ballard i wsp., 2008; Nnoaham i wsp., 2012).

Czy stosowanie dzienniczków rejestracji objawów lub kwestionariuszy w porównaniu z tradycyjnym zbieraniem wywiadu lekarskiego prowadzi do lepszej lub wcześniejszej diagnozy endometriozy?

Ponieważ nie można było sformułować żadnych zaleceń, sformułowano następujący wniosek. Chociaż obecnie nie ma dowodów na to, że dzienniczek rejestracji objawów/kwestionariusz/aplikacja skracają czas do postawienia diagnozy lub prowadzą do wcześniejszej diagnozy, GGOW rozważa ich potencjalną korzyść jako uzupełnienie tradycyjnego procesu zbierania wywiadu lekarskiego, ponieważ pomaga to w obiektywizacji bólu i daje kobietom możliwość wykazania swoich objawów (wniosek, a nie zalecenie).

Czy badanie kliniczne kobiet z objawami wiarygodnie przewiduje występowanie endometriozy?

Badanie kliniczne, w tym badanie dopochwowe w stosownych przypadkach, powinno być brane pod uwagę w celu identyfikacji głębokich guzków lub guzów endometrialnych u pacjentek z podejrzeniem endometriozy, chociaż dokładność diagnostyczna jest niska (Ripps i Martin, 1992; Nezhat i wsp., 1994; Koninckx i wsp., 1996; Eskenazi i wsp., 2001; Chapron i wsp., 2002; Condous i wsp., 2007; Bazot i wsp., 2009; Khawaja i wsp., 2009; Hudelist i wsp., 2011; Paulson i Paulson, 2011). — Silne zalecenie

U kobiet z podejrzeniem endometriozy należy rozważyć dalsze kroki diagnostyczne, w tym obrazowanie, nawet jeśli wyniki badania klinicznego są prawidłowe. — Silne zalecenie

Czy technologie medyczne są wiarygodne w diagnozowaniu endometriozy i ustalaniu stopnia zaawansowania choroby?

Lekarze praktycy nie powinni wykorzystywać pomiaru biomarkerów w tkance endometrium, krwi, płynach menstruacyjnych lub płynach z macicy do diagnozy endometriozy (Mol i wsp., 1998; May i wsp., 2010; May i wsp., 2011; Liu i wsp., 2015; Cosar i wsp., 2016; Gupta i wsp., 2016; Hirsch i wsp., 2016; Nisenblat i wsp., 2016a; Vanhie i wsp., 2019; Moustafa i wsp., 2020). — Silne zalecenie

Lekarzom praktykom zaleca się stosowanie obrazowania (USG lub RM) w diagnostyce endometriozy, ale muszą być świadomi, że negatywny wynik badania nie wyklucza endometriozy, zwłaszcza powierzchownej (Bazot i wsp., 2009; Manganaro i wsp., 2012; Guerriero i wsp., 2014; Thomeer i wsp., 2014; Nisenblat i wsp., 2016b; Moura i wsp., 2019). — Silne zalecenie

U pacjentek z ujemnymi wynikami obrazowania lub u których leczenie empiryczne było nieskuteczne lub nieodpowiednie, GGOW zaleca, aby lekarze praktycy rozważyli laparoskopię w diagnostyce i leczeniu podejrzewanej endometriozy. — GPP

GGOW zaleca, aby laparoskopowa identyfikacja zmian endometriozy była potwierdzana przez histologię, chociaż ujemny wynik histologiczny nie wyklucza całkowicie choroby. — GPP

Czy laparoskopia diagnostyczna w porównaniu z empiryczną opieką medyczną skutkuje lepszym leczeniem objawów u kobiet z podejrzeniem endometriozy?

Ponieważ nie ma dowodów na wyższość któregokolwiek z powyższych podejść do leczenia endometriozy (Chapron i wsp., 1998; Byrne i wsp., 2018; Bafort i wsp., 2020), GGOW stwierdziła, że u kobiet z podejrzeniem endometriozy można rozważyć zarówno laparoskopię diagnostyczną, jak i obrazowanie w połączeniu z leczeniem empirycznym (hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi lub progestagenami). Wady i zalety każdego podejścia należy omówić z pacjentką (wniosek, a nie zalecenie).

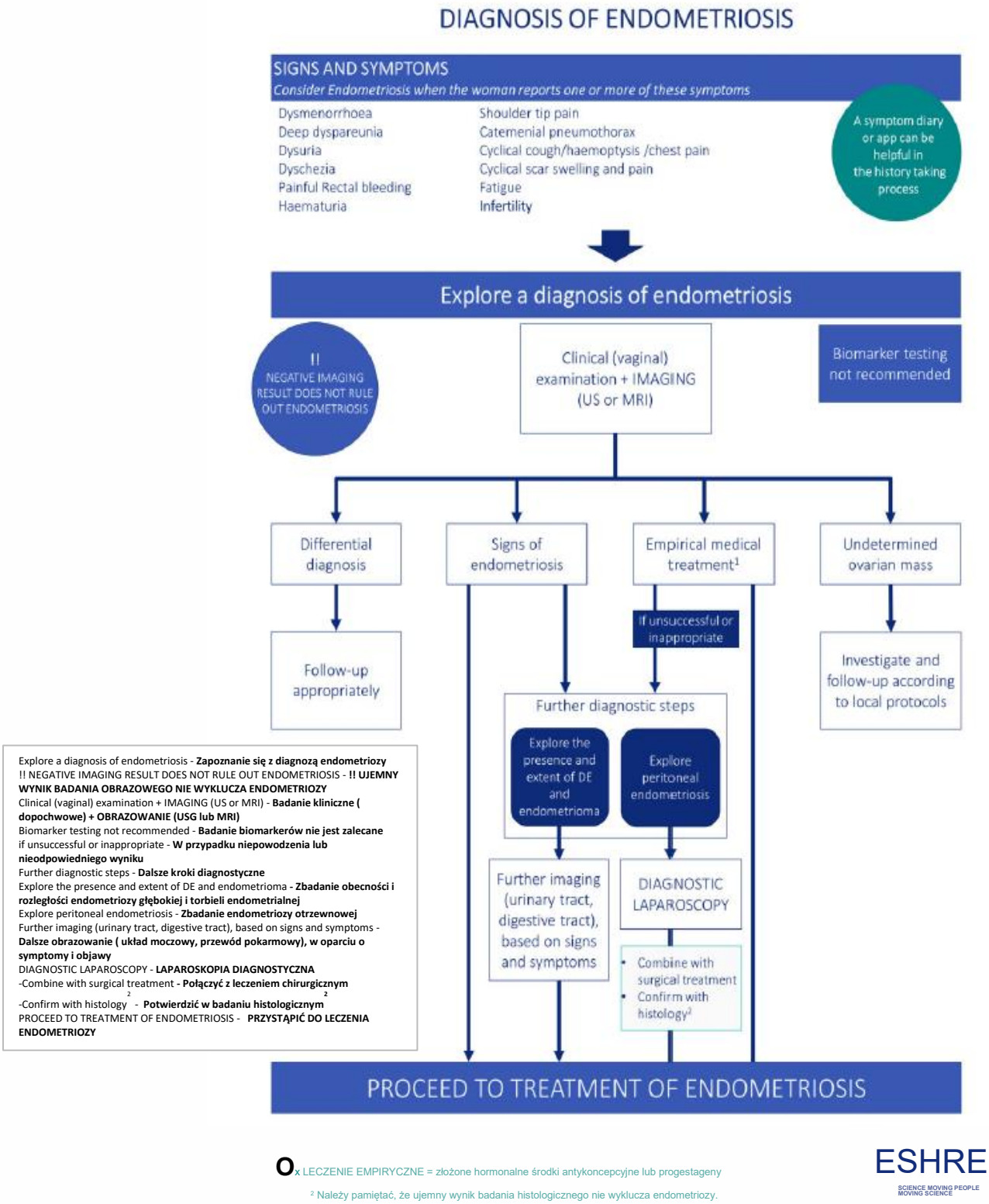
Czy długoterminowe monitorowanie kobiet z endometriozą jest korzystne w zapobieganiu niekorzystnym skutkom choroby (nawrotom, powikłaniom, nowotworom złośliwym)?

U kobiet z potwierdzoną endometriozą, w szczególności głęboką i jajnikową, należy rozważyć obserwację i wsparcie psychologiczne, chociaż obecnie nie ma dowodów na istnienie korzyści z regularnego długoterminowego monitorowania w celu wczesnego wykrycia nawrotów, powikłań lub nowotworów złośliwych (Pittaway, 1990; Matalliotakis i wsp.,1994; Chen i wsp., 1998). — Słabe zalecenie

Odpowiednia częstotliwość i rodzaj obserwacji lub monitorowania nie są znane i powinny być dostosowane indywidualnie na podstawie wcześniejszych i aktualnych metod leczenia oraz nasilenia choroby i objawów. — GPP

Czy wczesna diagnoza endometriozy w porównaniu z późną diagnozą prowadzi do lepszej jakości życia?

Chociaż nie istnieją odpowiednie badania potwierdzające korzyści z wczesnej i późnej diagnozy, GGOW zaleca, aby u kobiet z objawami



Rysunek 2. Zalecany proces diagnostyczny endometriozy. GE, głęboka endometrioza; USG, badanie ultrasonograficzne.

podejmować próby złagodzenia objawów, poprzez leczenie empiryczne lub po rozpoznaniu endometriozy (wniosek, nie zalecenie).

Leczenie bólu związanego z endometriozą

Zalecenia dotyczące leczenia objawów bólowych związanych z endometriozą podsumowano na rys. 3.

Czy leki przeciwbólowe są skuteczne w objawowym łagodzeniu bolesnych objawów związanych z endometriozą?

Kobietom można zaproponować niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub inne leki przeciwbólowe (same lub w połączeniu z innymi metodami leczenia) w celu zmniejszenia bólu związanego z endometriozą (Brown i wsp., 2017). — Słabe zalecenie

Czy terapie hormonalne są skuteczne w przypadku bolesnych objawów związanych z endometriozą?

Zaleca się proponowanie kobietom leczenia hormonalnego (złożone hormonalne środki antykoncepcyjne, progestageny, agoniści lub antagoniści GnRH) jako jednej z opcji zmniejszania bólu związanego z endometriozą. — Silne zalecenie

GGOW zaleca lekarzom praktykom przyjęcie podejścia opartego na wspólnym podejmowaniu decyzji i uwzględnienie indywidualnych preferencji, skutków ubocznych, indywidualnej skuteczności, kosztów i dostępności przy wyborze terapii hormonalnych w leczeniu bólu związanego z endometriozą. — GPP

Zaleca się przepisywanie kobietom złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (doustnych, krążków dopochwowych lub transdermalnych) w celu zmniejszenia dyspareunii związanej z endometriozą, złagodzenia bolesnego miesiączkowania i bólu niemiesiączkowego (Brown i wsp., 2018; Jensen i wsp., 2018; Grandi i wsp., 2019). — Silne zalecenie

Kobietom cierpiącym na bolesne miesiączkowanie związane z endometriozą można zaproponować stałe stosowanie złożonych hormonalnych tabletek antykoncepcyjnych (Hee i wsp., 2013; Zorbas i wsp., 2015; Muzii i wsp., 2016b). — Słabe zalecenie

Zaleca się przepisywanie kobietom progestagenów w celu zmniejszenia bólu związanego z endometriozą (Momoeda i wsp., 2009; Brown i wsp., 2012; Petraglia i wsp., 2012; Andres i wsp., 2015; Dragoman i Gaffield, 2016). — Silne zalecenie

GGOW zaleca, aby lekarze praktycy brali pod uwagę różne profile działań niepożądanych progestagenów podczas ich przepisywania. — GPP ur r

Zaleca się przepisywanie kobietom systemu wewnątrzmacicznego uwalniającego lewonorgestrel (LNG-IUS) lub implantu podskórnego uwalniającego etonogestrel w celu zmniejszenia bólu związanego z endometriozą (Lan i wsp., 2013; Margatho i wsp., 2020). — Silne zalecenie

Zaleca się przepisywanie kobietom agonistów GnRH w celu zmniejszenia bólu związanego z endometriozą, chociaż dane dotyczące dawkowania lub czasu trwania leczenia są ograniczone (Brown i wsp., 2010; Tang i wsp., 2017). — Silne zalecenie

GGOW zaleca, aby przepisywać agonistów GnRH jako leki drugiego rzutu, jeśli hormonalne środki antykoncepcyjne lub progestageny okazały się nieskuteczne ze względu na ich profil działań niepożądanych. — GPP

Lekarze praktycy powinni rozważyć przepisywanie skojarzonej hormonalnej terapii uzupełniającej wraz z terapią agonistami GnRH, aby zapobiec utracie masy kostnej i objawom hipoestrogenizmu (Wu i wsp., 2014; Sauerbrun-Cutler i Alvero, 2019). — Silne zalecenie

(ciąg dalszy)

Można rozważyć przepisanie kobietom antagonistów GnRH w celu zmniejszenia bólu związanego z endometriozą, chociaż dowody dotyczące dawkowania lub czasu trwania leczenia są ograniczone (Taylor i wsp., 2017; Donnez i wsp., 2020; Osuga i wsp., 2021). — Słabe zalecenie

GGOW zaleca, aby przepisywać antagonistów GnRH jako leki drugiego rzutu (np. jeśli hormonalne środki antykoncepcyjne lub progestageny okazały się nieskuteczne) ze względu na ich profil działań niepożądanych. — GPP

U kobiet cierpiących na ból związany z endometriozą i oporny na inne rodzaje opieki medycznej lub leczenia chirurgicznego zaleca się przepisywanie inhibitorów aromatazy, ponieważ zmniejszają one ból związany z endometriozą. Inhibitory aromatazy mogą być przepisywane w połączeniu z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, progestagenami, agonistami lub antagonistami GnRH (Ferrero i wsp., 2011; Almassinokiani i wsp., 2014; Agarwal i Foster, 2015). — Silne zalecenie

Czy zabieg chirurgiczny jest skuteczny w leczeniu bólu związanego z endometriozą?

Zaleca się proponowanie zabiegu chirurgicznego jako jednej z opcji zmniejszenia bólu związanego z endometriozą (Sutton i wsp., 1994; Franck i wsp., 2018; Arcoverdei wsp., 2019; Bafort i wsp., 2020). — Silne zalecenie

W przypadku wykonywania zabiegu chirurgicznego lekarze praktycy mogą rozważyć wycięcie endometriozy zamiast jej ablacji w celu zmniejszenia bólu związanego z endometriozą (Wright i wsp., 2005; Healey i wsp., 2014; Pundir i wsp., 2017). — Słabe zalecenie

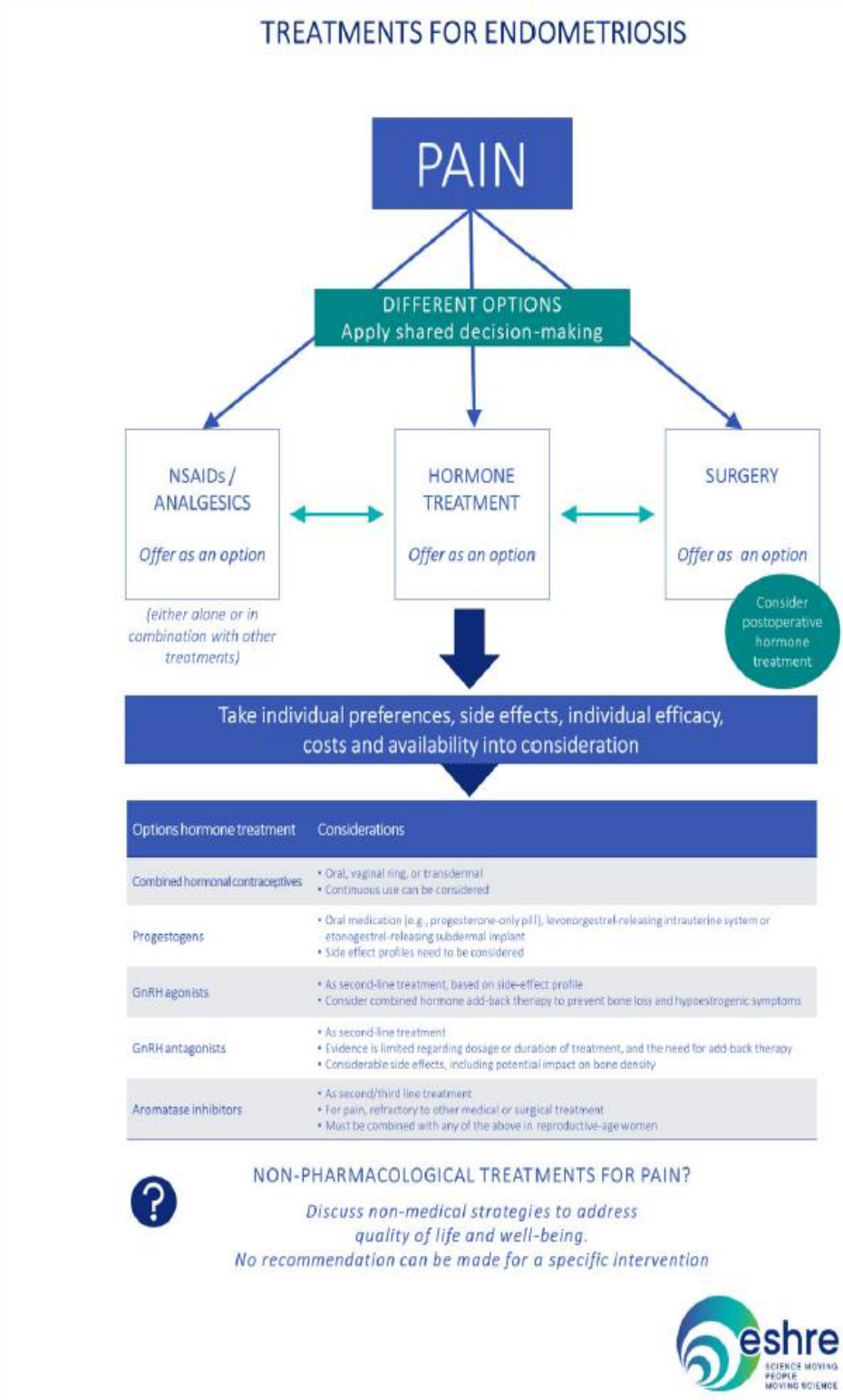
Można stwierdzić, że laparoskopowa ablacja nerwu maciczno-krzyżowego (LUNA) nie jest korzystna jako dodatkowa procedura do konwencjonalnej laparoskopowej operacji endometriozy, ponieważ nie oferuje żadnych dodatkowych korzyści w porównaniu z samą operacją (Proctor i wsp.,2005). Neurektomia przedkrzyżowa jest korzystna w leczeniu bólu w linii pośrodkowej związanego z endometriozą jako uzupełnienie konwencjonalnej operacji laparoskopowej, ale należy podkreślić, że neurektomia przedkrzyżowa wymaga wysokiego stopnia umiejętności i wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych, takich jak krwawienie śródoperacyjne, zaparcia pooperacyjne, parcie na mocz i bezbolesny pierwszy etap porodu (Miller i wsp., 2020) (wniosek, nie zalecenie).

Podczas wykonywania operacji u kobiet z guzem endometrialnym jajnika lekarze praktycy powinni wykonywać cystektomię zamiast drenażu i koagulacji, ponieważ cystektomia zmniejsza nawroty endometriozy i ból związany z endometriozą (Hart i wsp., 2008; Candiani i wsp., 2020). — Silne zalecenie

Podczas wykonywania operacji u kobiet z guzem endometrioidalnym jajnika lekarze praktycy mogą rozważyć zarówno cystektomię, jak i waporyzację laserem CO2, ponieważ obie techniki wydają się mieć podobne wskaźniki nawrotów po pierwszym roku po operacji. Wczesne nawroty pooperacyjne mogą być niższe po cystektomii (Muzii i wsp., 2005, 2016a; Mossa i wsp., 2010; Porpora i wsp., 2010; Carmona i wsp., 2011; Shaltout i wsp., 2019). — Słabe zalecenie

Podczas wykonywania operacji guza endometrialnego jajnika należy zachować szczególną ostrożność, aby zminimalizować uszkodzenie jajników (Busacca i wsp., 2006; Muzii i wsp., 2015; Muzii i wsp., 2016a; Shaltoutet i wsp., 2019;Younis i wsp.,2019). — Silne zalecenie

(ciąg dalszy)



TREATMENTS FOR ENDOMETRIOSIS	LECZENIE ENDOMETRIOZY
NSAIDs/ ANALGESICS	NLPZ/Analgetyki
HORMONE TREATMENT	LECZENIE HORMONALNE
SURGERY	OPERACJA
Offer as an option	Oferowane jako opcja
(either alone or in combination with other treatments)	(samodzielnie lub w połączeniu z innymi metodami leczenia)
Take individual preferences, side effects, individual efficacy, costs and availability into consideration	Uwzględnienie indywidualnych preferencji, skutków ubocznych, indywidualnej skuteczności, kosztów i dostępności
Options hormone treatment	Opcje leczenia hormonalnego
Considerations	Zagadnienia
Combined hormonalcontraceptives	Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne
Progestogens	Progestageny
GnRH agonists	Agoniści GnRH
GnRH antagonists	Antagoniści GnRH
Aromatase inhibitors	Inhibitory aromatazy
Oral, vaginalring,or transdermal	Podanie doustne, dopochwowe lub przezskórne
Continuous usecan beconsidered	Ciągłe stosowanie może być brane pod uwagę
Oral medication (e.g.. progesterone-onlypill),levonorgestrel-releas1ng intrauterine system or etonogestrel-releasing subdermal implant	Leki doustne (np. pigułka zawierająca wyłącznie progesteron), wkładka wewnątrzmaciczna uwalniająca lewonorgestrel lub implant podskórny uwalniający etonogestrel
Side effect profilesneed to beconsidered	Profile efektów ubocznych muszą być brane pod uwagę
Assecond-line treatment, based onside-effect profile	Jako leczenie drugiego rzutu, na podstawie profilu skutków ubocznych
Consider combined hormone add-back therapy to prevent bone loss andhypoestrogenicsymptoms	Należy rozważyć skojarzoną hormonalną terapię uzupełniającą, aby zapobiec utracie masy kostnej i objawom hipoestrogenizmu.
Assecond-line treatment	Jako leczenie drugiego rzutu
Evidence is limited regardingdosageor duration of treatment, and the needfor add-back therapy	Dowody są ograniczone w odniesieniu do dawkowania lub czasu trwania leczenia oraz potrzeby terapii uzupełniającej
Considerable sideeffects, includingpotentialimpact on bone density	Znaczące skutki uboczne, w tym potencjalny wpływ na gęstość kości
As second/third line treatment	Jako leczenie drugiego/trzeciego rzutu
For pain, refractory to other medicalor surgical treatment	W przypadku bólu opornego na inne leczenie medyczne lub chirurgiczne
Must be combined with any of the above in reproductive-agewomen	U kobiet w wieku rozrodczym należy łączyć z którymkolwiek z powyższych leków
NON-PHARMACOLOGICAL TREATMENTS FOR PAIN?	NIEFARMAKOLOGICZNE MetODY LECZENIA BÓLU?
Discuss non-medical strotegies to oddress quality of life and well-being.	Należy omówić niemedyczne strategie poprawy jakości życia i samopoczucia.
No recommendotion con be mode for o specific intervention	Nie należy zalecać żadnej konkretnej interwencji

Rysunek 3. Podsumowanie zaleceń dotyczących leczenia objawów bólowych związanych z endometriozą. NLPZ, niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Lekarze praktycy mogą rozważyć chirurgiczne usunięcie głębokiej endometriozy, ponieważ może to zmniejszyć ból związany z endometriozą i poprawić jakość życia (Stepniewska i wsp., 2010; De Cicco i wsp., 2011; Meuleman i wsp., 2011; Byrne i wsp., 2018; Arcoverde i wsp., 2019; Bendifallah i wsp., 2020). — Słabe zalecenie

GGOW zaleca, aby kobiety z głęboką endometriozą były kierowane do specjalistycznego ośrodka. GGOW zaleca, aby pacjentki poddawane zabiegowi chirurgicznemu, szczególnie z powodu głębokiej endometriozy, były informowane o potencjalnym ryzyku, korzyściach i długoterminowym wpływie na jakość życia. — GPP

GPP

Ze względu na heterogeniczność populacji pacjentek, podejść chirurgicznych, preferencji i technik, GGOW postanowiła nie formułować żadnych wniosków ani zaleceń dotyczących technik stosowanych w leczeniu bólu związanego z głęboką endometriozą (wniosek, nie zalecenie).

Czy istnieje podgrupa kobiet z potwierdzoną endometriozą, które lepiej reagują na operację niż inne?

Lekarze praktycy mogą rozważyć histerektomię (z lub bez ponownego przemieszczenia jajników) z usunięciem niewidocznych zmian endometrialnych u kobiet, które nie chcą już zajść w ciążę i nie zareagowały na bardziej zachowawcze metody leczenia. Kobiety powinny być poinformowane, że histerektomia niekoniecznie wyleczy ich objawy lub chorobę. — Słabe zalecenie

Podejmując decyzję o usunięciu jajników, należy wziąć pod uwagę długoterminowe konsekwencje w postaci wczesnej menopauzy i ewentualną konieczność stosowania hormonalnej terapii zastępczej.

GGOW zaleca, aby w przypadku wykonywania histerektomii pierwszeństwo miała histerektomia całkowita (Namnoum *i wsp.,* 1995; Sandstrom *i wsp.,* 2020; Shakiba *i wsp.,* 2008). — GPP

GPP

Obecnie nie istnieją żadne markery prognostyczne, które można by wykorzystać do wytypowania pacjentek, które odniosłyby korzyści z operacji. Takie markery musiałyby być oceniane przed operacją i przewidywać klinicznie znaczącą poprawę objawów bólowych. W przypadku braku markerów prognostycznych nie jest możliwe sformułowanie zaleceń *(wniosek, a nie zalecenie)*.

Czy terapie medyczne są skuteczne jako uzupełnienie leczenia chirurgicznego?

Nie zaleca się przepisywania przedoperacyjnego leczenia hormonalnego w celu poprawy natychmiastowego wyniku operacji z powodu bólu u kobiet z endometriozą (Chen *i wsp.*, 2020). — Silne zalecenie

Kobietom można zaproponować pooperacyjne leczenie hormonalne w celu poprawy natychmiastowego wyniku operacji z powodu bólu u kobiet z endometriozą, jeśli nie pragną one szybkiej ciąży (Tanmahasamut *i wsp.*, 2012; Chen *i wsp.*, 2020). — Słabe zalecenie

Czy zabiegi chirurgiczne są skuteczniejsze niż terapie medyczne u kobiet z endometriozą z objawami bólowymi?

GGOW zaleca lekarzom praktykom przyjęcie podejścia opartego na wspólnym podejmowaniu decyzji i uwzględnienie indywidualnych preferencji, skutków ubocznych, indywidualnej skuteczności, kosztów i dostępności przy wyborze terapii hormonalnych i metod chirurgicznych w leczeniu bólu związanego z endometriozą.

Jakie niemedyczne strategie postępowania są skuteczne w przypadku objawów związanych z endometriozą (ból i jakość życia)?

GGOW zaleca, aby lekarze praktycy omawiali niemedyczne strategie mające na celu poprawę jakości życia i dobrostanu psychicznego kobiet radzących sobie z objawami endometriozy. Nie można jednak sformułować żadnych zaleceń dotyczących konkretnych interwencji niemedycznych (medycyna chińska, odżywianie, elektroterapia, akupunktura, fizjoterapia, ćwiczenia i interwencje psychologiczne) w celu zmniejszenia bólu lub poprawy jakości życia u kobiet z endometriozą, ponieważ potencjalne korzyści i szkody dla zdrowia są niejasne.

Leczenie niepłodności związanej z endometriozą

Zalecenia dotyczące leczenia niepłodności związanej z endometriozą podsumowano na rys. 4.

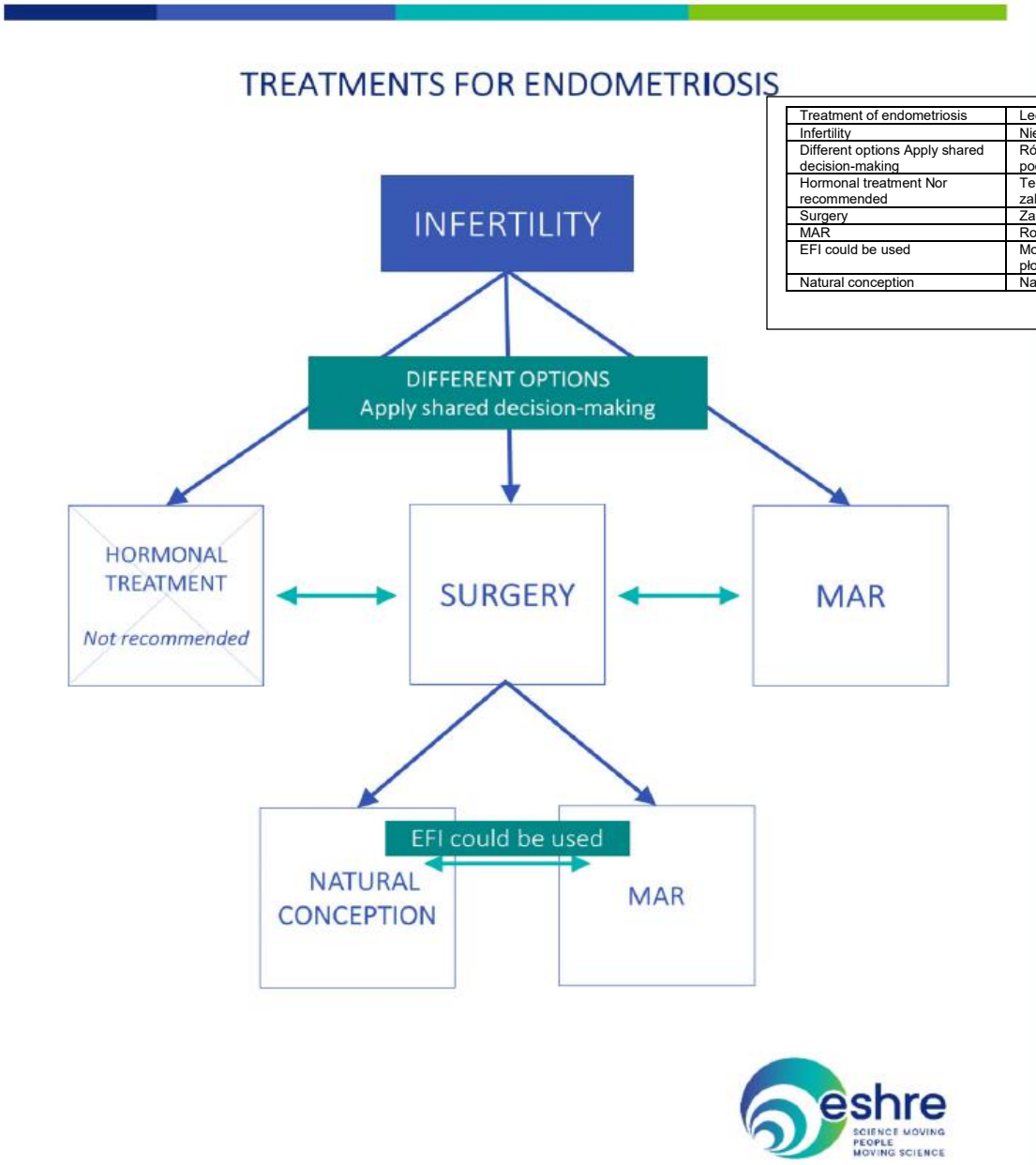
Czy terapie hormonalne/medyczne są skuteczne w leczeniu niepłodności związanej z endometriozą?

U niepłodnych kobiet z endometriozą lekarze praktycy nie powinni przepisywać leczenia supresyjnego jajników w celu poprawy płodności (Hughes *i wsp.*, 2007). — Silne zalecenie

Kobietom starającym się o ciążę nie należy zalecać pooperacyjnej supresji hormonalnej wyłącznie w celu zwiększenia wskaźnika ciąż w przyszłości (Chen *i wsp.*, 2020). — Silne zalecenie

Kobietom, które nie mogą podjąć próby zajścia w ciążę lub nie decydują się na poczęcie bezpośrednio po operacji, można zaproponować terapię hormonalną, ponieważ nie wpływa ona negatywnie na ich płodność i poprawia natychmiastowy wynik operacji w przypadku bólu (Chen *i wsp.*, 2020). — Słabe zalecenie

U niepłodnych kobiet z endometriozą, lekarze praktycy nie powinni przepisywać pentoksyfiliny, innych leków przeciwzapalnych lub letrozolu poza indukcją owulacji w celu poprawy naturalnego wskaźnika ciąż (Alborzi *i wsp.*, 2011; Lu *i wsp.*, 2012). — Silne zalecenie



Treatment of endometriosis	Leczenie endometriozy
Infertility	Niepłodność
Different options Apply shared decision-making	Różne opcje Stosowanie wspólnego podejmowania decyzji
Hormonal treatment Nor recommended	Terapia hormonalna Nie jest zalecana
Surgery	Zabieg chirurgiczny
MAR	Rozród wspomagany medycznie
EFI could be used	Można wykorzystać wskaźnik płodności w endometriozie
Natural conception	Naturalne poczęcie

Rysunek 4. Podsumowanie zaleceń dotyczących leczenia niepłodności związanej z endometriozą. EFI, wskaźnik płodności w endometriozie; MAR, rozród wspomagany medycznie.

Czy u kobiet z endometriozą zabieg chirurgiczny jest skuteczny w zwiększaniu szans na naturalne zajście w ciążę?

Laparoskopia operacyjna może być proponowana jako opcja leczenia niepłodności związanej z endometriozą w I/II stadium według poprawionej klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (rASRM), ponieważ poprawia wskaźnik trwających ciąż (Jin i Ruiz Beguerie, 2014; Bafort i wsp., 2020; Hodgson i wsp., 2020).	Słabe zalecenie
Lekarze praktycy mogą rozważyć laparoskopię operacyjną w leczeniu niepłodności związanej z endometriozą, ponieważ może ona zwiększyć szansę na naturalną ciążę, chociaż brak jest danych z badań porównawczych (Dan i Limin, 2013; Alborzi i wsp., 2019; Candiani i wsp., 2020).	Słabe zalecenie
Chociaż nie ma przekonujących dowodów na to, że laparoskopia operacyjna w przypadku głębokiej endometriozy poprawia płodność, laparoskopia operacyjna może stanowić opcję leczenia u objawowych pacjentek pragnących zajść w ciążę (Meuleman i wsp., 2011; Vercellini i wsp., 2012; Iversen i wsp., 2017).	Słabe zalecenie
GGOW zaleca, aby przy podejmowaniu decyzji o przeprowadzeniu operacji kierować się obecnością lub brakiem objawów bólowych, wiekiem i preferencjami pacjentki, przebytymi wcześniej operacjami, obecnością innych czynników niepłodności, rezerwą jajnikową i szacowanym wskaźnikiem płodności w endometriozie (endometriosis fertility index, EFI).	GPP

Które pacjentki wymagają leczenia technikami wspomaganego rozrodu po operacji?

Chociaż nie można było sformułować żadnego zalecenia, GGOW stwierdziła, że kobiety powinny być informowane o szansach zajścia w ciążę po operacji. W celu identyfikacji pacjentek, które mogą odnieść korzyści z technik wspomaganego rozrodu (ART) po operacji, należy zastosować wskaźnik EFI, ponieważ jest on sprawdzony, powtarzalny i opłacalny. Należy wziąć pod uwagę wyniki innych badań płodności, takich jak analiza nasienia partnera (wniosek, a nie zalecenie).

Czy rozród wspomagany medycznie jest skuteczny w przypadku niepłodności związanej z endometriozą?

U niepłodnych kobiet z endometriozą w I/II stadium według rASRM lekarze praktycy mogą wykonać inseminację domaciczną (IUI) ze stymulacją jajników zamiast postępowania oczekującego lub samej IUI, ponieważ zwiększa to odsetek ciąż (Nulsen i wsp., 1993; Tummon i wsp., 1997; Omland i wsp., 1998).	Słabe zalecenie
Chociaż wartość IUI u niepłodnych kobiet z endometriozą w III/IV stadium według rASRM z drożnością jajowodów jest niepewna, można rozważyć zastosowanie IUI ze stymulacją jajników (van der Houwen i wsp., 2014).	Słabe zalecenie
Techniki ART mogą być wykonywane w przypadku niepłodności związanej z endometriozą, zwłaszcza jeśli funkcja jajowodów jest upośledzona, jeśli występuje niepłodność z czynnikiem męskim, w przypadku niskiego wskaźnika EFI i / lub jeśli inne metody leczenia zawiodły (Harb i wsp., 2013; Hamdan i wsp., 2015b; Senapati i wsp., 2016; Murta i wsp., 2018; Muteshi i wsp., 2018; Alshehre i wsp., 2021).	Słabe zalecenie
Nie można zalecić konkretnego protokołu technik ART u kobiet z endometriozą. Zarówno protokoły antagonistów, jak i agonistów GnRH mogą być stosowane w oparciu o preferencje pacjentek i lekarzy, ponieważ nie wykazano różnicy w odsetku ciąż lub żywych urodzeń (Pabuccu i wsp., 2007; Rodriguez-Purata i wsp., 2013; Bastu i wsp., 2014; Kolanska i wsp., 2017; Drakopoulos i wsp., 2018).	Słabe zalecenie
Kobiety z endometriozą mogą być spokojne o bezpieczeństwo technik ART, ponieważ wskaźniki nawrotów nie są zwiększone w porównaniu z kobietami nie poddawanymi tym technikom (Benaglia i wsp., 2008; Somigliana i wsp., 2019).	Słabe zalecenie
U kobiet z endometriomą lekarze praktycy mogą stosować profilaktykę antybiotykową w czasie pobierania oocytów, chociaż ryzyko powstania ropnia jajnika po aspiracji pęcherzyka jest niskie.	GPP

Czy terapie medyczne są skuteczne jako djunct to medycznie wspomagany rozród w przypadku niepłodności związanej z endometriozą?

Leczenie technikami ART w celu poprawy Wskaźnika żywych urodzeń u niepłodnych kobiet z endometriozą nie jest zalecane, ponieważ korzyści są niepewne (Georgiou i wsp., 2019; Cao i wsp., 2020; Kaponis i wsp., 2020).	Silne zalecenie
Nie ma wystarczających dowodów, aby zalecać przedłużone podawanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (COC)/progestagenów jako leczenia poprzedzającego techniki ART w celu zwiększenia wskaźnika żywych urodzeń (de Ziegler i wsp., 2010).	Słabe zalecenie

Czy terapie chirurgiczne są skuteczne jako uzupełnienie medycznie wspomaganego rozrodu w przypadku niepłodności związanej z endometriozą?

Lekarzom praktykom nie zaleca się rutynowego wykonywania operacji przed technikami ART w celu poprawy wskaźnika żywych urodzeń u kobiet z endometriozą w I/II stadium według rASRM, ponieważ potencjalne korzyści są niejasne (Opoien i wsp., 2011; Hamdan i wsp., 2015b).	Silne zalecenie
Lekarzom praktykom nie zaleca się rutynowego wykonywania operacji guza endometrialnego jajnika przed technikami ART w celu poprawy wskaźnika żywych urodzeń, ponieważ obecne dowody nie wykazują żadnych korzyści, a operacja może mieć negatywny wpływ na rezerwę jajnikową (Coccia i wsp., 2014; Hamdan i wsp., 2015a; Nickkho-Amiry i *wsp.*, 2018; §UkUr i *wsp.*, 2021).	Silne zalecenie
Operacja guza endometrialnego przed technikami ART może być rozważana w celu zmniejszenia bólu związanego z endometriozą lub poprawy dostępu do pęcherzyków jajnikowych.	GPP
Decyzja o zaproponowaniu chirurgicznego wycięcia głębokich zmian endometrialnych przed technikami ART powinna być podejmowana głównie na podstawie objawów bólowych i preferencji pacjentki, ponieważ skuteczność tego zabiegu w zakresie efektu rozrodczego jest niepewna ze względu na brak randomizowanych badań (Bianchi *i wsp.*, 2009; Soriano *i wsp.*, 2016; Bendifallah *i wsp.*, 2017; Breteau *i wsp.*, 2020).	Silne zalecenie

Jakie niemedyczne strategie leczenia są skuteczne w przypadku niepłodności związanej z endometriozą?

Jeśli chodzi o niemedyczne strategie dotyczące niepłodności, nie ma wyraźnych dowodów na to, że jakiekolwiek niemedyczne interwencje dla kobiet z endometriozą przyniosą korzyści w postaci zwiększenia szans na zajście w ciążę. Nie można sformułować żadnych zaleceń dotyczących interwencji niemedycznych (odżywianie, medycyna chińska, elektroterapia, akupunktura, fizjoterapia, ćwiczenia fizyczne i interwencje psychologiczne) w celu zwiększenia płodności u kobiet z endometriozą. Potencjalne korzyści i szkody są niejasne (wniosek, nie zalecenie).

(ciąg dalszy)

Czy endometrioza jest wskazaniem do zachowania płodności (tkanka jajnika/oocyty)?

W przypadku rozległej endometriozy jajników lekarze praktycy powinni omówić z kobietami z endometriozą zalety i wady zachowania płodności. Faktyczne korzyści z zachowania płodności u kobiet z endometriozą pozostają nieznane (Cobo i wsp., 2020; Kim i wsp., 2020).	Silne zalecenie

Jaki jest wpływ endometriozy na ciążę i wyniki położnicze?

Pacjentkom nie należy zalecać zajścia w ciążę wyłącznie w celu leczenia endometriozy, ponieważ ciąża nie zawsze prowadzi do poprawy objawów lub zmniejszenia postępu choroby (Leeners i wsp., 2018).	Silne zalecenie
Guz endometrialny może zmieniać swój wygląd podczas ciąży. W przypadku wykrycia atypowego guza endometrialnego podczas USG w ciąży zaleca się skierowanie pacjentki do ośrodka specjalizującego się w takich przypadkach (Leone Roberti Maggiore i wsp., 2016).	Silne zalecenie

Powikłania związane bezpośrednio z istniejącymi wcześniej zmianami endometrialnymi są rzadkie, ale prawdopodobnie niedoszacowane. Takie powikłania mogą być związane z ich decidualizacją, tworzeniem/rozciąganiem zrostów i przewlekłym stanem zapalnym związanym z endometriozą. Chociaż powikłania te są rzadkie, mogą stanowić sytuacje zagrażające życiu, które mogą wymagać leczenia chirurgicznego (Leone Roberti Maggiore i wsp., 2016; Leone Roberti Maggiore i wsp.,2017; Lier i wsp.,2017; Glavind i wsp., 2018).

Lekarze praktycy powinni być świadomi, że u kobiet z endometriozą może występować zwiększone ryzyko poronienia w pierwszym trymestrze ciąży i ciąży ektopowej (Leone Roberti Maggiore i wsp., 2016; Santulli i wsp., 2016; Kohl Schwartz i wsp., 2017; Saraswat i wsp., 2017; Yong i wsp., 2020).	Silne zalecenie
Lekarze praktycy powinni być świadomi powikłań związanych z endometriozą w czasie ciąży, choć są one rzadkie. Ponieważ wyniki te opierają się na badaniach o niskiej/umiarkowanej jakości, należy je interpretować z ostrożnością i obecnie nie uzasadniają one zwiększonego monitorowania przedporodowego ani nie zniechęcają kobiet do zajścia w ciążę (Leone Roberti Maggiore i wsp., 2016; Lalani i wsp., 2018; Perez- Lopez i wsp., 2018; Horton i wsp., 2019).	Silne zalecenie

Zalecenia i informacje dotyczące endometriozy i ciąży podsumowano na rys. 5.

Nawrót endometriozy

Czy istnieje potrzeba wtórnej prewencji nawrotu choroby i bolesnych objawów u pacjentek leczonych z powodu endometriozy?

Gdy operacja jest wskazana u kobiet z endometriozą, lekarze praktycy powinni wykonać cystektomię jajników zamiast drenażu i elektrokoagulacji w celu wtórnej prewencji bolesnego miesiączkowania związanego z endometriozą, dyspareunii i niemiesiączkowego bólu miednicy. Należy jednak wziąć pod uwagę ryzyko zmniejszenia rezerwy jajnikowej.	Silne zalecenie
Lekarze praktycy powinni rozważyć przepisanie pooperacyjnego stosowania systemu LNG-IUS (52 mg) lub złożonego hormonalnego środka antykoncepcyjnego przez co najmniej 18-24 miesiące w celu wtórnej prewencji bolesnego miesiączkowania związanego z endometriozą (Seracchioli i wsp., 2009; Lee i wsp., 2018; Song i wsp., 2018; Chen i wsp., 2020; Zakhari i wsp., 2021).	Silne zalecenie
Po chirurgicznym leczeniu guza endometrialnego jajnika u kobiet, które nie dążą do poczęcia dziecka, zaleca się stosowanie długotrwałego leczenia hormonalnego (np. złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych) w celu wtórnej prewencji nawrotów guza endometrialnego i objawów związanych z endometriozą.	Silne zalecenie
W celu zapobiegania nawrotom głębokiej endometriozy i związanych z nią objawów można rozważyć długotrwałe stosowanie pooperacyjnego leczenia hormonalnego. Lekarze praktycy mogą wykonywać techniki ART u kobiet z głęboką endometriozą, ponieważ nie wydaje się, aby zwiększało to nawroty endometriozy jako takiej (Somigliana i wsp., 2019).	Słabe zalecenie
	Słabe zalecenie

Jak należy postępować z pacjentkami z nawracającą endometriozą lub nawracającymi objawami ? Czy powtarzające się zabiegi chirurgiczne są skuteczne w przypadku objawów związanych z endometriozą?

W leczeniu nawracających objawów bólowych u kobiet z endometriozą można zastosować dowolną terapię hormonalną lub zabieg chirurgiczny (Candiani i wsp., 1991; Hornstein i wsp., 1997; Vercellini i wsp., 2002; Razzi i wsp., 2007; Muzii i wsp., 2015; Abdou i wsp., 2018; Koshiba i wsp., 2018; Lee i wsp., 2018).	Słabe zalecenie

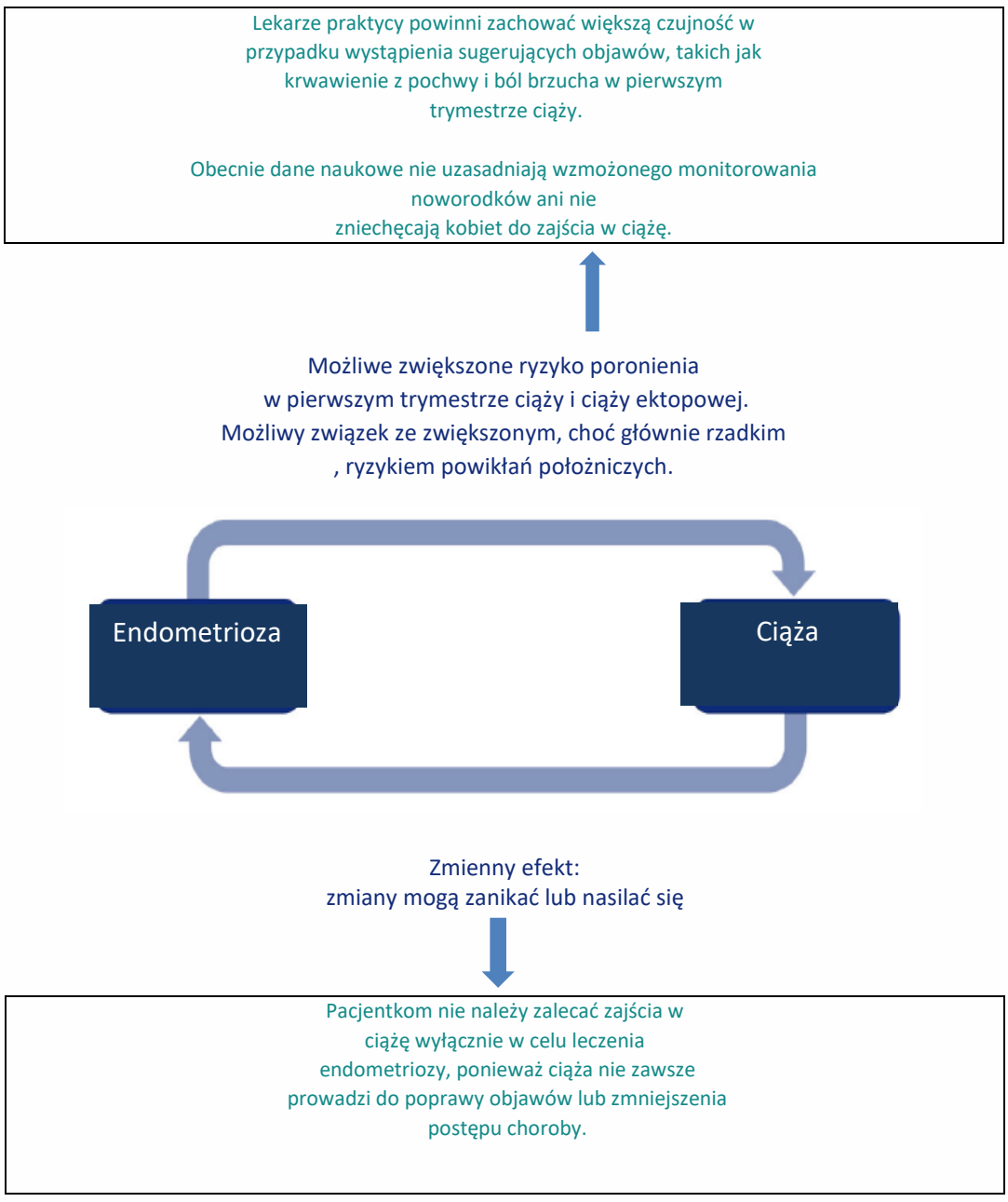
Endometrioza i okres dojrzewania

Jakie procedury diagnostyczne należy zastosować u nastolatek z możliwą endometriozą?

U nastolatek, lekarze praktycy powinni zebrać dokładny wywiad, aby zidentyfikować możliwe czynniki ryzyka endometriozy, takie jak pozytywny wywiad rodzinny, obturacyjne wady rozwojowe narządów płciowych, wczesna pierwsza miesiączka lub krótki cykl menstruacyjny (Geysenbergh i wsp., 2017).	Silne zalecenie
Lekarze praktycy mogą rozważyć endometriozę u młodych kobiet zgłaszających się z (cykliczną) nieobecnością w szkole lub stosujących doustne środki antykoncepcyjne w leczeniu zaburzeń miesiączkowania (Chapron i wsp., 2011).	Słabe zalecenie
U nastolatek lekarze praktycy powinni zebrać dokładny wywiad i rozważyć następujące objawy jako sugerujące obecność endometriozy: przewlekły lub acykliczny ból miednicy, szczególnie połączony z nudnościami, bolesnym miesiączkowaniem, dyschezją, bolesnym oddawaniem moczu, dyspareunią; cykliczny ból miednicy (Greene i wsp., 2009; Treloar i wsp., 2010; Vicino i wsp., 2010; Yang i wsp., 2012; DiVasta i wsp., 2018).	Silne zalecenie

W przypadku braku dowodów dotyczących konkretnie nastolatek, można zastosować zalecenia dotyczące badania klinicznego u dorosłych.

(ciąg dalszy)



Rysunek 5. Podsumowanie zaleceń i informacji na temat endometriozy i ciąży.

ENDOMETRIOZA A RAK



Rysunek 6. Infografika na temat bezwzględnego ryzyka zachorowania na raka w ciągu życia kobiety.

GGOW zaleca, aby przed wykonaniem badania dopochwowego i/lub doodbytniczego u nastolatek przedyskutować dopuszczalność takiego badania z nastolatką i jej opiekunem, biorąc pod uwagę wiek pacjentki i jej uwarunkowania kulturowe. GPP

Zaleca się stosowanie USG przezpochwowego u nastolatek, u których jest to wskazane, ponieważ jest ono skuteczne w diagnozowaniu endometriozy jajników. Jeśli badanie przezpochwowe nie jest odpowiednie, można rozważyć rezonans magnetyczny, badanie ultrasonograficzne przezbrzuszne, przezkroczowe lub przezodbytnicze (Yang i wsp., 2012; Brosens i wsp., 2013; Martire i wsp., 2020). Silne zalecenie

Biomarkery w surowicy (np. CA-125) nie są zalecane do diagnozowania lub wykluczania endometriozy u nastolatek (Seckin i wsp., 2018; Sasamoto i wsp., 2020). Silne zalecenie

U nastolatek z podejrzeniem endometriozy, u których obrazowanie jest ujemne, a opieka medyczna (za pomocą NLPZ i/lub hormonalnych środków antykoncepcyjnych) nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, można rozważyć laparoskopię diagnostyczną. (Vicino i wsp., 2010; Shah i Missmer, 2011; Yang i wsp., 2012; Brosens i wsp., 2013). Słabe zalecenie

Czy rozpoznanie endometriozy u nastolatek powinno być potwierdzone badaniem histologicznym?

Jeśli wykonywana jest laparoskopia, lekarze praktycy powinni rozważyć pobranie biopsji w celu histologicznego potwierdzenia diagnozy, chociaż ujemny wynik badania histologicznego nie wyklucza całkowicie Silne zalecenie

Jakie są najlepsze metody leczenia nastolatek z (podejrzewaną) endometriozą?

U nastolatek z ciężkim bolesnym miesiączkowaniem i/lub bólem związanym z guzem endometrialnym lekarze praktycy powinni przepisywać hormonalne środki antykoncepcyjne lub progestageny (ogólnoustrojowo lub przez system LNG-IUS) jako hormonalną terapię pierwszego rzutu, ponieważ mogą one być skuteczne i bezpieczne. Należy jednak zauważyć, że niektóre progestageny mogą zmniejszać gęstość mineralną kości (Davis i wsp., 2005; Yoost i wsp., 2013; Ebert i wsp., 2017). Silne zalecenie

GGOW zaleca, aby lekarze praktycy rozważyli NLPZ jako metodę leczenia bólu związanego z endometriozą u nastolatek z (podejrzewaną) endometriozą, zwłaszcza jeśli leczenie hormonalne pierwszego rzutu nie jest możliwe. GPP

U nastolatek z potwierdzoną laparoskopowo endometriozą i towarzyszącym jej bólem, u których hormonalne środki antykoncepcyjne lub terapia progestagenowa zawiodły, lekarze praktycy mogą rozważyć przepisanie agonistów GnRH na okres do 1 roku, ponieważ są one skuteczne i bezpieczne w połączeniu z terapią uzupełniającą (DiVasta i wsp., 2015; Gallagher i wsp., 2017; Gallagher i wsp., 2018). Słabe zalecenie

GGOW zaleca, aby u młodych kobiet i nastolatek, jeśli rozważane jest leczenie agonistami GnRH, było ono stosowane tylko po dokładnym rozważeniu i omówieniu potencjalnych skutków ubocznych i potencjalnego długoterminowego ryzyka dla zdrowia z lekarzem w ramach opieki drugorzędowej lub trzeciorzędowej. GPP

(ciąg dalszy)

U nastolatek z endometriozą lekarze praktycy mogą rozważyć chirurgiczne usunięcie zmian endometrialnych w celu opanowania objawów związanych z endometriozą. Jednak częstość nawrotów objawów może być znaczna, zwłaszcza gdy po operacji nie następuje leczenie hormonalne (Roman, 2010; Tandoi i wsp., 2011; Yeung i wsp., 2011; Lee i wsp., 2017). Słabe zalecenie

GGOW zaleca, aby w przypadku wskazania leczenia chirurgicznego u nastolatek z endometriozą, było ono wykonywane laparoskopowo przez doświadczonego chirurga, a jeśli to możliwe, należy wykonać całkowite laparoskopowe usunięcie całego obecnego guza endometrialnego. GPP

U nastolatek z endometriozą lekarze praktycy powinni rozważyć pooperacyjną terapię hormonalną, ponieważ może ona powstrzymać nawrót objawów (Doyle i wsp., 2009; Seo i wsp., 2017). Silne zalecenie

Czy guz endometrialny u nastolatek jest wskazaniem do zachowania płodności (tkanka jajnikowa/oocyty)?

GGOW zaleca, aby nastolatki z endometriozą były informowane o potencjalnym szkodliwym wpływie endometriozy jajników i operacji na rezerwę jajnikową i przyszłą płodność. GPP

Istnieją sposoby na zachowanie płodności, dlatego GGOW zaleca, aby nastolatki były o nich informowane, chociaż rzeczywiste korzyści, bezpieczeństwo i wskazania u nastolatek z endometriozą pozostają nieznane. GPP

Guz endometrialny a menopauza

Czy guz endometrialny jest nadal aktywny w okresie menopauzy, a jeśli tak, to jak należy leczyć jego objawy?

GGOW stwierdziła, że lekarze praktycy powinni być świadomi, że guz endometrialny może być nadal aktywny/objawowy po menopauzie (wniosek, a nie zalecenie).

Czy leczenie chirurgiczne/opieka medyczna są skuteczne i bezpieczne u kobiet z endometriozą w wywiadzie?

Lekarze praktycy mogą rozważyć leczenie chirurgiczne u kobiet po menopauzie z objawami guza endometrialnego i/lub bólu, aby umożliwić histologiczne potwierdzenie rozpoznania endometriozy (Redwine, 1994; Clayton i wsp., 1999; Morotti i wsp., 2012; Sun i wsp., 2013; Behera i wsp., 2006). Słabe zalecenie

GGOW zaleca, aby lekarze praktycy uznali niepewność co do ryzyka wystąpienia nowotworu złośliwego u kobiet po menopauzie. W przypadku wykrycia guza w obrębie miednicy, badania lekarskie i leczenie należy przeprowadzić zgodnie z krajowymi wytycznymi onkologicznymi. GPP

W przypadku kobiet po menopauzie z bólem związanym z endometriozą lekarze praktycy mogą rozważyć inhibitory aromatazy jako opcję leczenia, zwłaszcza jeśli operacja nie jest możliwa (Polyzos i wsp., 2011; Pavone i Bulun, 2012). Słabe zalecenie

Czy leczenie hormonalne jest skuteczne i bezpieczne w łagodzeniu objawów menopauzy u kobiet z endometriozą w wywiadzie?

Lekarze praktycy mogą rozważyć skojarzoną hormonalną terapię menopauzalną w leczeniu objawów pomenopauzalnych u kobiet (zarówno po menopauzie naturalnej, jak i chirurgicznej) z endometriozą w wywiadzie (Matorras i wsp., 2002; Gemmell i wsp., 2017). — Słabe zalecenie

Lekarze praktycy powinni unikać przepisywania schematów zawierających wyłącznie estrogeny w celu leczenia objawów naczynioruchowych u kobiet po menopauzie z endometriozą w wywiadzie, ponieważ schematy te mogą wiązać się z wyższym ryzykiem transformacji złośliwej (Gemmell i wsp., 2017). — Silne zalecenie

GGOW zaleca, aby lekarze praktycy kontynuowali leczenie kobiet z endometriozą w wywiadzie po menopauzie chirurgicznej za pomocą skojarzonego estrogenu i progestagenu co najmniej do wieku naturalnej menopauzy. — GPP

Czy kobiety z endometriozą są bardziej narażone na poważne problemy zdrowotne związane z menopauzą?

Lekarze praktycy powinni być świadomi, że kobiety z endometriozą, które przeszły wczesne obustronne wycięcie jajników z jajowodami w ramach leczenia, mają zwiększone ryzyko zmniejszenia gęstości kości, demencji i chorób sercowo-naczyniowych. Należy również zauważyć, że kobiety z endometriozą mają zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, niezależnie od tego, czy miały wczesną chirurgiczną menopauzę (wniosek, a nie zalecenie).

Endometrioza poza miednicą

Jak wiarygodne są badania obrazowe w diagnostyce endometriozy poza miednicą?

Lekarze praktycy powinni być świadomi objawów endometriozy poza miednicą, takich jak cykliczny ból barku, cykliczna samoistna odma opłucnowa, cykliczny kaszel lub guzki powiększające się podczas miesiączki. — GPP

Zaleca się omówienie diagnostyki i leczenia endometriozy poza miednicą w wielodyscyplinarnym zespole w ośrodku o wystarczającej wiedzy specjalistycznej. — GPP

Czy leczenie endometriozy poza miednicą łagodzi objawy?

W przypadku endometriozy w jamie brzusznej poza miednicą preferowanym sposobem leczenia jest usunięcie chirurgiczne, o ile jest to możliwe, w celu złagodzenia objawów. Jeśli operacja nie jest możliwa lub akceptowalna, terapia hormonalna może być również rozwiązaniem (Horton i wsp., 2008; Zhu i wsp., 2017; Andres i wsp., 2020; Hirata i wsp., 2020). — Słabe zalecenie

W przypadku endometriozy klatki piersiowej można zaproponować leczenie hormonalne. Jeśli wskazana jest operacja, powinna być ona przeprowadzona w środowisku wielodyscyplinarnym z udziałem chirurga klatki piersiowej i/lub innych odpowiednich specjalistów (Joseph i Sahn, 1996; Ceccaroni i wsp., 2013; Nezhat i wsp., 2014; Gil i Tulandi, 2020; Andres i wsp., 2020; Vigueras Smith i wsp., 2021; Ciriaco i wsp., 2022). — Słabe zalecenie

Bezobjawowa endometrioza

Czy leczenie jest korzystne w przypadku przypadkowego wykrycia bezobjawowej endometriozy?

GGOW zaleca, aby lekarze praktycy informowali i doradzali kobietom o każdym przypadkowym wykryciu endometriozy. — GPP

Lekarze praktycy nie powinni rutynowo wykonywać chirurgicznego wycięcia/ablacji w przypadku przypadkowego stwierdzenia bezobjawowej endometriozy w czasie operacji (Moen i Stokstad, 2002). — Silne zalecenie

Lekarze praktycy nie powinni zalecać leczenia kobietom, u których przypadkowo wykryto endometriozę. — Silne zalecenie

Czy długoterminowe monitorowanie kobiet z bezobjawową endometriozą jest korzystne w zapobieganiu niepożądanym skutkom?

Można rozważyć rutynowe monitorowanie USG bezobjawowej endometriozy (Maouris, 1991; Alcazar i *wsp.,* 2005; zalecenie Pearce i wsp., 2012; Serati i wsp., 2013). — Słabe zalecenie

©OOO

Pierwotna prewencja endometriozy

Czy istnieje potrzeba pierwotnej prewencji endometriozy?

Chociaż nie ma bezpośrednich dowodów na skuteczność - zapobiegania endometriozie w przyszłości, kobietom można zalecić prowadzenie zdrowego stylu życia i stosowanie zdrowej diety, z ograniczoną ilością spożywanego alkoholu i regularną aktywnością fizyczną (Hansen i Knudsen, 2013; Parazzini i wsp., 2013a,b; Bravi i wsp., 2014; Ricci i wsp., 2016; Harris i wsp., 2018; Nodler i wsp., 2020; Qiu i wsp., 2020). — Słabe zalecenie

Przydatność hormonalnych środków antykoncepcyjnych w pierwotnej prewencji endometriozy jest niepewna (Vercellini i wsp., 2011). — Słabe zalecenie

Badania genetyczne u kobiet z podejrzeniem lub potwierdzeniem endometriozy powinny być wykonywane wyłącznie w warunkach badawczych. — WYŁĄCZNIE BADANIA

Endometrioza a rak

Czy u pacjentek z endometriozą występuje zwiększone ryzyko zachorowania na raka?

Lekarze praktycy powinni informować kobiety z endometriozą proszące o informacje na temat ryzyka zachorowania na raka, że endometrioza nie jest związana ze znacząco wyższym ogólnym ryzykiem zachorowania na raka (rys. 6). Chociaż endometrioza wiąże się z wyższym ryzykiem wystąpienia w szczególności raka jajnika, piersi i tarczycy, wzrost bezwzględnego ryzyka w porównaniu z kobietami w populacji ogólnej jest niski (Kvaskoff i wsp., 2021). — Silne zalecenie

Jakich informacji mogą udzielić lekarze praktycy kobietom z endometriozą na temat ryzyka zachorowania na raka?

GGOW zaleca, aby lekarze praktycy rozpraszali obawy kobiet z endometriozą dotyczące ryzyka zachorowania na raka i w celu zmniejszenia ryzyka zalecali w odpowiedzi na ich obawy ogólne środki zapobiegania rakowi (unikanie palenia tytoniu, utrzymywanie prawidłowej masy ciała, regularne ćwiczenia fizyczne, zbilansowana dieta z wysokim spożyciem owoców i warzyw oraz niskim spożyciem alkoholu, a także korzystanie ze słońca).	GPP

Czy mutacje somatyczne w głębokiej endometriozie u pacjentek nie chorujących na raka są czynnikiem predykcyjnym rozwoju i/lub progresji raka jajnika?

W oparciu o nieliczne doniesienia i kontrowersyjne ustalenia, istnieje niewiele dowodów na to, że mutacje somatyczne u pacjentek z głęboką endometriozą mogą być czynnikiem predykcyjnym rozwoju i/lub progresji raka jajnika (wniosek, nie zalecenie).

Czy stosowanie terapii hormonalnych zwiększa ryzyko zachorowania na raka?

Lekarze praktycy powinni poinformować kobiety z endometriozą o ryzyku wystąpienia nowotworu złośliwego związanego ze stosowaniem hormonalnych środków antykoncepcyjnych (Smith i wsp., 2003; Zucchetto i wsp., 2009; Gierisch i wsp., 2013; Havrilesky i wsp., 2013; Braganza i wsp., 2014; Berlanda i wsp., 2016; Wentzensen i wsp., 2016; Butt i wsp., 2018; Michels i wsp., 2018).	Silne zalecenie ©ooo

Czy kobiety z endometriozą powinny być monitorowane w celu wykrycia nowotworu złośliwego?

U kobiet z endometriozą lekarze praktycy nie powinni systematycznie przeprowadzać badań przesiewowych w kierunku raka wykraczających poza istniejące wytyczne dotyczące populacyjnych badań przesiewowych w kierunku raka (Kvaskoff i wsp., 2021).	Silne zalecenie
Lekarze praktycy mogą rozważyć badania przesiewowe w kierunku raka zgodnie z lokalnymi wytycznymi u poszczególnych pacjentek, u których występują dodatkowe czynniki ryzyka, np. obciążony wywiad rodzinny, określone mutacje germinalne.	GPP

Czy operacja z powodu endometriozy zmienia ryzyko zachorowania na raka w przyszłości?

Lekarze praktycy powinni być świadomi, że istnieją dane epidemiologiczne, głównie dotyczące endometriozy jajników, wskazujące, że całkowite wycięcie widocznej endometriozy może zmniejszyć ryzyko raka jajnika. Potencjalne korzyści należy zestawić z ryzykiem związanym z operacją (ryzyko powikłań, ból i rezerwa jajnikowa) (Rossing i wsp., 2008; Melin i wsp., 2013; Haraguchi i wsp., 2016).	Silne zalecenie

Dyskusja

Niniejszy dokument zawiera przegląd zaleceń dotyczących diagnozowania endometriozy i leczenia związanych z nią objawów na różnych etapach życia. Ponadto przedstawiono wytyczne dotyczące możliwego związku z rozwojem raka oraz jego zapobiegania. Ogółem sformułowano 109 zaleceń, 79 popartych danymi badawczymi i 30 popartych punktami dobrej praktyki (GPP) opracowanymi głównie w oparciu o wiedzę kliniczną. Wytyczne opierają się na najlepszych dostępnych dowodach lub w przypadku braku danych o wystarczającej jakości, na zaleceniach GGOW (GPP).

Obecne wytyczne i zalecenia stanowią aktualizację wytycznych ESHRE dotyczących endometriozy opublikowanych w 2013 i 2005 roku (Kennedy i wsp., 2005; Dunselman i wsp., 2014). Kluczowe pytania i tematy poruszone w wytycznych z 2013 r. zostały zaktualizowane w oparciu o dane opublikowane w latach 2013-2021, o ile były dostępne, oraz zgodnie ze zmianami zachodzącymi w praktyce klinicznej. Te ostatnie dotyczyły na przykład doustnego stosowania danazolu i antyprogestagenów jako metod leczenia oraz LUNA, PSN i środków antyadhezyjnych jako interwencji chirurgicznych. Interwencje te są nadal omawiane w wytycznych, ale nie są już omawiane w zaleceniach dotyczących praktyki klinicznej.

Podczas gdy większość najnowszych badań potwierdza wcześniejsze zalecenia ESHRE, istnieje pięć tematów, w których należy spodziewać się znaczących zmian w praktyce klinicznej. Pierwszą zmianą, opartą głównie na praktyce klinicznej, a nie na opublikowanych danych, jest ewolucja procesu diagnostycznego Podczas gdy wcześniej laparoskopia była uważana za złoty standard diagnostyczny, obecnie jest zalecana tylko u pacjentek z negatywnymi wynikami badań obrazowych i/lub w przypadku, gdy leczenie empiryczne było nieskuteczne lub nieodpowiednie. Po drugie, badania dotyczące leczenia antagonistami GnRH potwierdzają ich zastosowanie jako dodatkowej („drugiego rzutu") opcji leczenia. Po trzecie, najnowsze dane wskazują, że pooperacyjna opieka medyczna może być korzystna w leczeniu bólu i wspierać zalecenie proponowania jej kobietom, które nie pragną natychmiastowego zajścia w ciążę. Po czwarte, przedłużone podawanie agonisty GnRH przed leczeniem technikami ART w celu poprawy wskaźnika żywych urodzeń u niepłodnych kobiet z endometriozą (długi protokół) nie jest już zalecane z powodu niejasnych korzyści. Wreszcie, wskaźnik EFI został włączony jako etap leczenia, ponieważ może on pomóc w podjęciu decyzji o najbardziej odpowiedniej metodzie zajścia w ciążę po operacji.

Oprócz tematów omówionych w poprzednich wytycznych, obecne wytyczne dotyczą bardzo ważnych wcześniejszych luk w postępowaniu klinicznym, zawierając dodatkowy rozdział dotyczący endometriozy u nastolatek, informacje na temat ciąży i zachowania płodności oraz rozszerzone informacje na temat endometriozy w okresie menopauzy, a także dane na temat związku między endometriozą a rakiem.

Pomimo naszych najlepszych starań, aby zapewnić jasne wytyczne dotyczące leczenia endometriozy przy użyciu wszystkich dostępnych dowodów, nadal istnieje pilna potrzeba dalszych badań, zarówno w celu uzyskania większej jasności co do najbardziej odpowiednich metod diagnostyki i leczenia, jak i odpowiedzi na bardzo podstawowe pytania dotyczące naturalnego przebiegu choroby. Niniejsze wytyczne zawierają 30 zaleceń dotyczących badań napisanych w celu zainspirowania badaczy i, miejmy nadzieję, ułatwienia finansowania badań nad endometriozą (dane uzupełniające).

Podsumowując, „Wytyczne ESHRE 2022: Endometrioza" to kompleksowa aktualizacja istniejących dowodów i powinna pomóc pracownikom służby zdrowia w podejmowaniu decyzji, a pacjentkom w zrozumieniu sugestii dotyczących leczenia endometriozy. Aktywne zaangażowanie i wkład przedstawicieli pacjentek na wszystkich etapach miały kluczowe znaczenie dla powodzenia tego przedsięwzięcia. W związku z tym niniejsze wytyczne zostały opracowane przez specjalistów medycznych, przedstawicieli pacjentów oraz specjalistów w dziedzinie epidemiologii i metodologii - wytycznych. Szczegółowy dokument dotyczący wytycznych oraz wersja przyjazna dla pacjentek dostępne są na stronie internetowej ESHRE (https://www.eshre.eu/Guideline/Endometriosis).

Supplementary data

Supplementary data are available at Human Reproduction Open online.

Data availability

The full guideline and supporting data (literature report, evidence tables) are available on www.eshre.eu/guidelines.

Acknowledgements

The authors would like to thank the experts that participated in the stakeholder review for their constructive and helpful comments.

Authors' roles

The guideline core group was chaired by C.M.B. N.V. provided methodological support. All other authors contributed equally to writing the guideline. All authors have revised and approved the final version. The collaborators supported the guideline core group for the individual chapters.

Funding

The guideline was developed and funded by ESHRE, covering expenses associated with the guideline meetings, with the literature searches and with the dissemination of the guideline. Członkowie grupy ds. wytycznych nie otrzymali wynagrodzenia.

Conflict of interest

C.M.B. reports grants from Bayer Healthcare and the European Commission; Participation on a Data Safety Monitoring Board or Advisory Board with ObsEva (Data Safety Monitoring Group) and Myovant (Scientific Advisory Group). A.B. reports grants from FEMaLE executive board member and European Commission Horizon 2020 grant; consulting fees from Ethicon Endo Surgery, Medtronic; honoraria for lectures from Ethicon; and support for meeting attendance from Gedeon Richter; A.H. reports grants from MRC, NIHR, CSO, Roche Diagnostics, Astra Zeneca, Ferring; Consulting fees from Roche Diagnostics, Nordic Pharma, Chugai and Benevolent AI Bio Limited all paid to the institution; a pending patent on Serum endometriosis biomarker; he is also Chair of TSC for STOP-OHSS and CERM trials. O.H. reports consulting fees and speaker's fees from Gedeon Richter and Bayer AG; support for attending meetings from Gedeon-Richter, and leadership roles at the Finnish Society for Obstetrics and Gynecology and the Nordic federation of the societies of obstetrics and gynecology. L.K. reports consulting fees from Gedeon Richter, AstraZeneca, Novartis, Dr KADE/Besins, Palleos Healthcare, Roche, Mithra; honoraria for lectures from Gedeon Richter, AstraZeneca, Novartis, Dr KADE/Besins, Palleos Healthcare, Roche, Mithra; support for attending meetings from Gedeon Richter, AstraZeneca, Novartis, Dr KADE/Besins, Palleos Healthcare, Roche, Mithra; he also has a leadership role in the German Society of Gynecological Endocrinology (DGGEF). M.K. reports grants from French Foundation for Medical Research (FRM), Australian Ministry of Health, Medical Research Future Fund and French National Cancer Institute; support for meeting attendance from European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE), European Congress on Endometriosis (EEC) and ESHRE; She is an advisory Board Member, FEMaLe Project (Finding Endometriosis Using Machine Learning), Scientific Committee Chair for the French Foundation for Research on Endometriosis and Scientific Committee Chair for the ComPaRe-Endometriosis cohort. A.N. reports grants from Merck SA and Ferring; speaker fees from Merck SA and Ferring; support for meeting attendance from Merck SA; Participation on a Data Safety Monitoring Board or Advisory Board with Nordic Pharma and Merck SA; she also is a board member of medical advisory board, Endometriosis Society, the Netherlands (patients advocacy group) and an executive board member World Endometriosis Society. E.S. reports grants from National Institute for Health Research UK, Rosetrees Trust, Barts and the London Charity; Royalties from De Gruyter (book editor); consulting fees from Hologic; speakers fees from Hologic, Johnson & Johnson, Medtronic, Intuitive, Olympus and Karl Storz; Participation in the Medicines for Women's Health Expert Advisory Group with Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA); he is also Ambassador for the World Endometriosis Society. C.T. zgłasza otrzymanie grantów od Merck SA; honorariów za konsultacje od Gedeon Richter, Nordic Pharma i Merck SA; honorariów dla prelegentów od Merck SA, wszystkie wypłacone instytucji; oraz wsparcia finasowego za udział w spotkaniach od Ferring, Gedeon Richter i Merck SA. The other authors have no conflicts of interest to declare.

Załącznik

Członkowie grupy ESHRE ds. wytycznych dotyczących endometriozy

Signe Altmae	Department of Biochemistry and Molecular Biology, Faculty of Sciences, University of Granda, Spain; Div. Obstetrics and Gynaecology, CLINTEC, Karolinska Institutet, Sweden.
Baris Ata	Koc University School of Medicine, Turkey
Elizabeth Ball	The Royal London Hospital, Bartshealth NHS Trust and Queen Mary University of London, London, UK; City University London, London, UK
Fabio Barra	Academic Unit of Obstetrics and Gynecology, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Genoa, Italy; Department of Neurosciences, Rehabilitation, Ophthalmology, Genetics, Maternal and Child Health (DiNOGMI), University of Genoa, Genoa, Italy.
Ercan Bastu	Department of Obstetrics and Gynecology, University of Massachusetts Chan Medical School, USA
Alexandra Bianco-Anil Ulla	EndoFrance, French patients' Association, France
Breth Knudsen Reka Brubel	Aarhus University, Aarhus, Denmark
Julia Cambitzi Astrid	Semmelweis University, Faculty of Medicine, Budapest, Hungary
Cantineau Ying Cheong	Pain Management Centre, University College London Hospitals (UCLH), London, UK
Angelos Daniilidis	University of Groningen, University Medical Center Groningen, Groningen, The Netherlands
	University of Southampton, Complete Fertility Southampton, Southampton, UK
Bianca De Bie Caterina	2nd University Department of Obstetrics & Gynecology, Hippokratio General Hospital, Aristotle University of
Exacoustos	Thessaloniki, Greece
	Endometriose Stichting, The Netherlands
Simone Ferrero	Department of Surgical Sciences, Obstetric and Gynecological Unit, University of Rome ‘Tor Vergata', Rome, Italy
	Academic Unit of Obstetrics and Gynecology, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Genoa, Italy; Department of Neurosciences, Rehabilitation, Ophthalmology, Genetics, Maternal and Child Health (DiNOGMI), University of Genoa, Genoa, Italy
	University Hospitals of Leicester, Leicester, UK
Tarek Gelbaya	EndoFrance, French patients' Association, France
Josepha Goetz-Collinet	Hospital St. John of God Vienna, Vienna, Austria
Gernot Hudelist	Southend University Hospital, UK
Munawar Hussain	Burton and Derby hospitals NHS Trust, Burton on Trent, UK
Tereza Indrielle-Kelly	Centre for Endometriosis and Minimally Invasive Gynaecology (CEMIG) at The HCA Lister Hospital, Chelsea,
Shaheen Khazali	London, UK
Sujata Lalit Kumar	Department of Women's and Children's Health, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden; Stockholm IVF, Stockholm, Sweden
Umberto Leone Roberti Maggiore	Department of Gynecologic Oncology, IRCCS National Cancer Institute, Milan, Italy
Jacques WM Maas	Maastricht University Medical Centre, Department of Obstetrics and Gynecology and GROW—School for Oncology and Developmental Biology, Maastricht, the Netherlands.
Helen McLaughlin	Endometriosis advocate, London; Endometriosis UK
Jose Metello	CIRMA, Hospital Garcia de Orta, Almada; GINEMED, MaloClinics, Lisboa, Portugal
Velja Mijatovic	Academic Endometriosis Center Amsterdam UMC, Amsterdam, The Netherlands
Yasaman Miremadi	The Austrian Society of Sterility, Fertility and Endocrinology, Austria; TFP kinderwunschklinik Wien, Austria
Charles Muteshi	University of Oxford, Oxford, UK
Michelle Nisolle	University of Liege/CHR Citadelle, Liege, Belgium
Engin Oral	Department of Obstetrics and Gynecology, Bezmialem Vakif University Medical Faculty, Istanbul, Turkey
George Pados	Aristotle University of Thessaloniki, 1st Dept. OB-GYN, ‘Papageorgiou' General Hospital, Thessaloniki and
Dana Parades	Centre for Endoscopic Surgery ‘DIAVALKANIKO' hospital, Thessaloniki, Greece
Nicola Pluchino	Endometriosis Association, Finland
Prasanna Raj Supramaniam	Division of Gynecology and Obstetrics, University Hospital of Geneva, Geneva, Switzerland
Maren Schick	Endometriosis CaRe Centre Oxford, Nuffield Department of Women's and Reproductive Health, University of Oxford, UK; Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust, Oxford, UK
	Institute of Medical Psychology, Center for Psychosocial Medicine, University Hospital Heidelberg, Heidelberg, Germany

(ciąg dalszy)

Beata Seeber Department of Gynecologic Endocrinology and Reproductive Medicine, Medical University of Innsbruck, Innsbruck, Austria

Renato Seracchioli Division of Gynecology and Human Reproduction Physiopathology, IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, S. Orsola Hospital, University of Bologna, Bologna, Italy

Antonio Simone Lagana Department of Obstetrics and Gynecology, 'Filippo Del Ponte' Hospital, University of Insubria, Varese, Italy

Andreas Stavroulis Endometriosis and Fertility Center, Cyprus; American Medical Center, Nicosia, Cyprus

Linda Tebache University of Liege/CHR Citadelle, Liege, Belgium

Giirkan Uncu Uludag University, Bursa, Turkey

Uschi Van den Broeck Leuven University Fertility Center (LUFC), University Hospitals Leuven, Leuven, Belgium

Arno van Peperstraten University Medical Center Utrecht, The Netherlands

Attila Vereczkey Versys Clinics Human Reproduction Institute, Budapest, Hungary

Albert Wolthuis University Hospitals Leuven, Leuven, Belgium

Pinar Yalcin Bahat Istanbul Saglik Bilimleri University Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Chadi Yazbeck Cherest Fertility Center—Reprogynes Institute, Paris, France; Foch University Hospital, Dept Obstetrics Gynecology and Reproductive Medicine, Suresnes, France

References

Abdou AM, Ammar IMM, Alnemr AAA, Abdelrhman AA. Dienogest versus leuprolide acetate for recurrent pelvic pain following laparoscopic treatment of endometriosis. J Obstet Gynaecol India 2018; **68**:306-313.

Agarwal SK, Foster WG. Reduction in endometrioma size with three months of aromatase inhibition and progestin add-back. Biomed Res Int 2015;**2015**:878517.

Alborzi S, Hamedi B, Omidvar A, Dehbashi S, Alborzi S, Alborzi M. A comparison of the effect of short-term aromatase inhibitor (letrozole) and GnRH agonist (triptorelin) versus case control on pregnancy rate and symptom and sign recurrence after laparoscopic treatment of endometriosis. Arch Gynecol Obstet 2011;**284**: 105-110.

Alborzi S, Zahiri Sorouri Z, Askari E, Poordast T, Chamanara K. The success of various endometrioma treatments in infertility: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. Reprod Med Biol 2019;**18**:312-322.

Alcazar JL, Castillo G, Jurado M, Garcia GL, Is expectant management of sonographically benign adnexal cysts an option in selected asymptomatic premenopausal women? Hum Reprod 2005;**20**: 3231-3234.

Almassinokiani F, Almasi A, Akbari P, Saberifard M. Effect of Letrozole on endometriosis-related pelvic pain. Med J Islam Repub Iran 2014;**28**:107.

Alshehre SM, Narice BF, Fenwick MA, Metwally M. The impact of endometrioma on in vitro fertilisation/intra-cytoplasmic injection IVF/ICSI reproductive outcomes: a systematic review and meta- analysis. Arch Gynecol Obstet 2021;**303**:3-16.

Andres MDP, Lopes LA, Baracat EC, Podgaec S. Dienogest in the treatment of endometriosis: systematic review. Arch Gynecol Obstet 2015;**292**:523-529.

Andres MP, Arcoverde FVL, Souza CCC, Fernandes LFC, Abr~ao MS, Kho RM. Extrapelvic endometriosis: a systematic review. J Minim Invasive Gynecol 2020;**27**:373-389.

Arcoverde FVL, Andres MP, Borrelli GM, Barbosa PA, Abrao MS, Kho RM. Surgery for endometriosis improves major domains of quality of life: a systematic review and meta-analysis. J Minim Invasive Gynecol 2019;**26**:266-278.

Bafort C, Beebeejaun Y, Tomassetti C, Bosteels J, Duffy JMN; Cochrane Gynaecology and Fertility Group. Laparoscopic surgery for endometriosis. Cochrane Database Syst Rev 2020;**10**: CD011031.

Ballard KD, Seaman HE, de Vries CS, Wright JT. Can symptomatology help in the diagnosis of endometriosis? Findings from a national case-control study—part 1. BJOG 2008;**115**:1382-1391.

Bastu E, Yasa C, Dural O, Mutlu MF, Celik C, Ugurlucan FG, Buyru F. Comparison of ovulation induction protocols after endome- trioma resection. JSLS 2014;**18**:e2014.00128.

Bazot M, Lafont C, Rouzier R, Roseau G, Thomassin-Naggara I, Darai E. Diagnostic accuracy of physical examination, transvaginal sonography, rectal endoscopic sonography, and magnetic resonance imaging to diagnose deep infiltrating endometriosis. Fertil Steril 2009;**92**:1825-1833.

Behera M, Vilos GA, Hollett-Caines J, Abu-Rafea B, Ahmad R. Laparoscopic findings, histopathologic evaluation, and clinical outcomes in women with chronic pelvic pain after hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy. J Minim Invasive Gynecol 2006;**13**: 431-435.

Benaglia L, Somigliana E, Iemmello R, Colpi E, Nicolosi AE, Ragni G. Endometrioma and oocyte retrieval-induced pelvic abscess: a clinical concern or an exceptional complication? Fertil Steril 2008;**89**: 1263-1266.

Bendifallah S, Roman H, Mathieu d'Argent E, Touleimat S, Cohen J, Darai E, Ballester M. Colorectal endometriosis-associated infertility: should surgery precede ART? Fertil Steril 2017;**108**:525-531.e524.

Bendifallah S, Vesale E, Darai E, Thomassin-Naggara I, Bazot M, Tuech JJ, Abo C, Roman H. Recurrence after surgery for colorectal endometriosis: a systematic review and meta-analysis. J Minim Invasive Gynecol 2020;**27**:441-451.e442.

Berlanda N, Somigliana E, Vigano P, Vercellini P. Safety of medical treatments for endometriosis. Expert Opin Drug Saf 2016;**15**: 21-30.

Bianchi PH, Pereira RM, Zanatta A, Alegretti JR, Motta EL, Serafini PC. Extensive excision of deep infiltrative endometriosis before

in vitro fertilization significantly improves pregnancy rates. J Minim *Invasive Gynecol* 2009; **16**:174-180.

Braganza MZ, de Gonzalez AB, Schonfeld SJ, Wentzensen N, Brenner AV, Kitahara CM. Benign breast and gynecologic conditions, reproductive and hormonal factors, and risk of thyroid cancer. *Cancer Prev Res (Phila)*. 2014;**7**:418-425.

Bravi F, Parazzini F, Cipriani S, Chiaffarino F, Ricci E, Chiantera V, Vigano P, La Vecchia C. Tobacco smoking and risk ofendometriosis: a systematic review and meta-analysis. *BMJ Open* 2014;**4**:e006325.

Breteau P, Chanavaz-Lacheray I, Rubod C, Turck M, Sanguin S, Pop I, Resch B, Roman H. Pregnancy rates after surgical treatment of deep infiltrating endometriosis in infertile patients with at least 2 previous in vitro fertilization or intracytoplasmic sperm injection failures. *J Minim Invasive Gynecol* 2020;**27**:1148-1157.

Brosens I, Gordts S, Benagiano G. Endometriosis in adolescents is a hidden, progressive and severe disease that deserves attention, not just compassion. *Hum Reprod* 2013;**28**:2026-2031.

Brown J, Crawford TJ, Allen C, Hopewell S, Prentice A. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs for pain in women with endometriosis. *Cochrane Database Syst Rev* 2017;**1** :CD004753.

Brown J, Crawford TJ, Datta S, Prentice A. Oral contraceptives for pain associated with endometriosis. *Cochrane Database Syst Rev* 2018;**5**:CD001019.

Brown J, Kives S, Akhtar M; Cochrane Gynaecology and Fertility Group. Progestagens and anti-progestagens for pain associated with endometriosis. *Cochrane Database Syst Rev* 2012;**2012**: CD002122.

Brown J, Pan A, Hart RJ. Gonadotrophin-releasing hormone analogues for pain associated with endometriosis. *Cochrane Database Syst Rev* 2010;**2010**:CD008475.

Busacca M, Riparini J, Somigliana E, Oggioni G, Izzo S, Vignali M, Candiani M. Postsurgical ovarian failure after laparoscopic excision of bilateral endometriomas. *Am J Obstet Gynecol* 2006;**195**: 421-425.

Butt SA, Lidegaardi 0, Skovlund C, Hannaford PC, Iversen L, Fielding S, Morch LS. Hormonal contraceptive use and risk of pancreatic cancer - a cohort study among premenopausal women. *PLoS One* 2018;**13**:e0206358.

Byrne D, Curnow T, Smith P, Cutner A, Saridogan E, Clark TJ; BSGE Endometriosis Centres. Laparoscopic excision of deep rectovaginal endometriosis in BSGE endometriosis centres: a multicentre prospective cohort study. *BMJ Open* 2018;**8**:e018924.

Candiani GB, Fedele L, Vercellini P, Bianchi S, Di Nola G. Repetitive conservative surgery for recurrence of endometriosis. *Obstet Gynecol* 1991;**77**:421-424.

Candiani M, Ottolina J, Schimberni M, Tandoi I, Bartiromo L, Ferrari S. Recurrence rate after “One-Step” CO(2) fiber laser vaporization versus cystectomy for ovarian endometrioma: a 3-year follow-up study. *J Minim Invasive Gynecol* 2020;**27**:901-908.

Cao X, Chang H-Y, Xu J-Y, Zheng Y, Xiang Y-G, Xiao B, Geng X-J, Ni L-L, Chu X-Y, Tao S-B *et al*. The effectiveness ofdifferent downregulating protocols on in vitro fertilization-embryo transfer in endometriosis: a meta-analysis. *Reprod Biol Endocrinol* 2020;**18**:16.

Carmona F, Martinez-Zamora MA, Rabanal A, Martinez-Roman S, Balasch J. Ovarian cystectomy versus laser vaporization in the treatment of ovarian endometriomas: a randomized clinical trial with a five-year follow-up. *Fertil Steril* 2011;**96**:251-254.

Ceccaroni M, Roviglione G, Giampaolino P, Clarizia R, Bruni F, Ruffo G, Patrelli TS, De Placido G, Minelli L. Laparoscopic surgical treatment of diaphragmatic endometriosis: a 7-year single-institution retrospective review. *Surg Endosc* 2013;**27**:625-632.

Chapron C, Dubuisson JB, Pansini V, Vieira M, Fauconnier A, Barakat H, Dousset B. Routine clinical examination is not sufficient for diagnosing and locating deeply infiltrating endometriosis. *J Am Assoc Gynecol Laparosc* 2002;**9**:115-119.

Chapron C, Lafay-Pillet MC, Monceau E, Borghese B, Ngo C, Souza C, de Ziegler D. Questioning patients about their adolescent history can identify markers associated with deep infiltrating endometriosis. *Fertil Steril* 2011;**95**:877-881.

Chapron C, Querleu D, Bruhat MA, Madelenat P, Fernandez H, Pierre F, Dubuisson JB. Surgical complications ofdiagnostic and operative gynaecological laparoscopy: a series of 29,966 cases. *Hum Reprod* 1998;**13**:867-872.

Chen FP, Soong YK, Lee N, Lo SK. The use of serum CA-125 as a marker for endometriosis in patients with dysmenorrhea for monitoring therapy and for recurrence of endometriosis. *Acta Obstet Gynecol Scand* 1998;**77**:665-670.

Chen I, Veth VB, Choudhry AJ, Murji A, Zakhari A, Black AY, Agarpao C, Maas JW. Pre- and postsurgical medical therapy for endometriosis surgery. *Cochrane Database Syst Rev* 2020;**11** : CD003678.

Ciriaco P, Muriana P, Lembo R, Carretta A, Negri G. Treatment of thoracic endometriosis syndrome: a meta-analysis and review. *Ann Thorac Surg* 2022;**113**:324-336.

Clayton RD, Hawe JA, Love JC, Wilkinson N, Garry R. Recurrent pain after hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy for endometriosis: evaluation of laparoscopic excision of residual endometriosis. *Br J Obstet Gynaecol* 1999;**106**:740-744.

Cobo A, Giles J, Paolelli S, Pellicer A, Remohl J, Garcia-Velasco JA. Oocyte vitrification for fertility preservation in women with endometriosis: an observational study. *Fertil Steril* 2020;**113**: 836-844.

Coccia ME, Rizzello F, Barone S, Pinelli S, Rapalini E, Parri C, Caracciolo D, Papageorgiou S, Cima G, Gandini L. Is there a critical endometrioma size associated with reduced ovarian responsiveness in assisted reproduction techniques? *Reprod Biomed Online* 2014;**29**:259-266.

Condous G, Van Calster B, Van Huffel S, Lam A. What is the value of preoperative bimanual pelvic examination in women undergoing laparoscopic total hysterectomy? *J Minim Invasive Gynecol* 2007;**14**: 334-338.

Cosar E, Mamillapalli R, Ersoy GS, Cho S, Seifer B, Taylor HS. Serum microRNAs as diagnostic markers of endometriosis: a comprehensive array-based analysis. *Fertil Steril* 2016;**106**:402-409.

Dan H, Limin F. Laparoscopic ovarian cystectomy versus fenestra- tion/coagulation or laser vaporization for the treatment of endo- metriomas: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Gynecol Obstet Invest* 2013;**76**:75-82.

Davis AR, Westhoff C, O'Connell K, Gallagher N. Oral contraceptives for dysmenorrhea in adolescent girls: a randomized trial. *Obstet Gynecol* 2005;**106**:97-104.

De Cicco C, Corona R, Schonman R, Mailova K, Ussia A, Koninckx P. Bowel resection for deep endometriosis: a systematic review. *BJOG* 2011;**118**:285-291.

de Ziegler D, Gayet V, Aubriot FX, Fauque P, Streuli I, Wolf JP, de Mouzon J, Chapron C. Use of oral contraceptives in women with endometriosis before assisted reproduction treatment improves outcomes. *Fertil Steril* 2010;**94**:2796-2799.

DiVasta AD, Feldman HA, Sadler Gallagher J, Stokes NA, Laufer MR, Hornstein MD, Gordon CM. Hormonal add-back therapy for females treated with gonadotropin-releasing hormone agonist for endometriosis: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2015; **126**:617-627.

DiVasta AD, Vitonis AF, Laufer MR, Missmer SA. Spectrum of symptoms in women diagnosed with endometriosis during adolescence vs adulthood. Am J Obstet Gynecol 2018;**218**:324.e321-324.e311.

Donnez J, Taylor HS, Taylor RN, Akin MD, Tatarchuk TF, Wilk K, Gotteland JP, Lecomte V, Bestel E. Treatment of endometriosis-associated pain with linzagolix, an oral gonadotropin-releasing hormone-antagonist: a randomized clinical trial. Fertil Steril 2020;**114**: 44-55.

Doyle JO, Missmer SA, Laufer MR. The effect of combined surgical- medical intervention on the progression of endometriosis in an adolescent and young adult population. J Pediatr Adolesc Gynecol 2009;**22**:257-263.

Dragoman MV, Gaffield ME. The safety of subcutaneously administered depot medroxyprogesterone acetate (104mg/0.65mL): a systematic review. Contraception 2016;**94**:202-215.

Drakopoulos P, Rosetti J, Pluchino N, Blockeel C, Santos-Ribeiro S, de Brucker M, Drakakis P, Camus M, Tournaye H, Polyzos NP. Does the type of GnRH analogue used, affect live birth rates in women with endometriosis undergoing IVF/ICSI treatment, according to the rAFS stage? Gynecol Endocrinol 2018;**34**:884-889.

Dunselman GAJ, Vermeulen N, Becker C, Calhaz-Jorge C, D'Hooghe T, De Bie B, Heikinheimo O, Horne AW, Kiesel L, Nap A et al.; European Society of Human Reproduction and Embryology. ESHRE guideline: management of women with endometriosis. Hum Reprod 2014;**29**:400-412.

Ebert AD, Dong L, Merz M, Kirsch B, Francuski M, Bottcher B, Roman H, Suvitie P, Hlavackova O, Gude K et al. Dienogest 2 mg daily in the treatment of adolescents with clinically suspected endometriosis: the VISanne study to Assess safety in ADOlescents. J Pediatr Adolesc Gynecol 2017;**30**:560-567.

Eskenazi B, Warner M, Bonsignore L, Olive D, Samuels S, Vercellini P. Validation study of nonsurgical diagnosis of endometriosis. Fertil Steril 2001;**76**:929-935.

Eskenazi B, Warner ML. Epidemiology of endometriosis. Obstet Gynecol Clin North Am 1997;**24**:235-258.

Ferrero S, Gillott DJ, Venturini PL, Remorgida V. Use of aromatase inhibitors to treat endometriosis-related pain symptoms: a systematic review. Reprod Biol Endocrinol 2011;**9**:89.

Forman RG, Robinson JN, Mehta Z, Barlow DH. Patient history as a simple predictor of pelvic pathology in subfertile women. Hum Reprod 1993;**8**:53-55.

Franck C, Poulsen MH, Karampas G, Giraldi A, Rudnicki M. Questionnaire-based evaluation of sexual life after laparoscopic surgery for endometriosis: a systematic review of prospective studies. Acta Obstet Gynecol Scand 2018;**97**:1091-1104.

Gallagher JS, Feldman HA, Stokes NA, Laufer MR, Hornstein MD, Gordon CM, DiVasta AD. The effects of gonadotropin-releasing hormone agonist combined with add-back therapy on quality of life for adolescents with endometriosis: a randomized controlled trial. J Pediatr Adolesc Gynecol 2017;**30**:215-222.

Gallagher JS, Missmer SA, Hornstein MD, Laufer MR, Gordon CM, DiVasta AD. Long-term effects of gonadotropin-releasing hormone agonists and add-back in adolescent endometriosis. J Pediatr Adolesc Gynecol 2018;**31**:376-381.

Gemmell LC, Webster KE, Kirtley S, Vincent K, Zondervan KT, Becker CM. The management of menopause in women with a history of endometriosis: a systematic review. Hum Reprod Update 2017;**23**:481-500.

Georgiou EX, Melo P, Baker PE, Sallam HN, Arici A, Garcia-Velasco JA, Abou-Setta AM, Becker C, Granne IE. Long-term GnRH agonist therapy before in vitro fertilisation (IVF) for improving fertility outcomes in women with endometriosis. Cochrane Database Syst Rev 2019;**2019**:CD013240.

Geysenbergh B, Dancet EAF, D'Hooghe T. Detecting endometriosis in adolescents: why not start from self-report screening questionnaires for adult women? Gynecol Obstet Invest 2017;**82**:322-328.

Gierisch JM, Coeytaux RR, Urrutia RP, Havrilesky LJ, Moorman PG, Lowery WJ, Dinan M, McBroom AJ, Hasselblad V, Sanders GD et al. Oral contraceptive use and risk of breast, cervical, colorectal, and endometrial cancers: a systematic review. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2013;**22**:1931-1943.

Gil Y, Tulandi T. Diagnosis and treatment of catamenial pneumothorax: a systematic review. J Minim Invasive Gynecol 2020;**27**:48-53.

Glavind MT, Mollgaard MV, Iversen ML, Arendt LH, Forman A. Obstetrical outcome in women with endometriosis including spontaneous hemoperitoneum and bowel perforation: a systematic review. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2018;**51**:41-52.

Grandi G, Barra F, Ferrero S, Sileo FG, Bertucci E, Napolitano A, Facchinetti F. Hormonal contraception in women with endometriosis: a systematic review. Eur J Contracept Reprod Health Care 2019;**24**:61-70.

Greene R, Stratton P, Cleary SD, Ballweg ML, Sinaii N. Diagnostic experience among 4,334 women reporting surgically diagnosed endometriosis. Fertil Steril 2009;**91**:32-39.

Guerriero S, Saba L, Ajossa S, Peddes C, Angiolucci M, Perniciano M, Melis GB, Alcazar JL. Three-dimensional ultrasonography in the diagnosis of deep endometriosis. Hum Reprod 2014;**29**:1189-1198.

Gupta D, Hull ML, Fraser I, Miller L, Bossuyt PM, Johnson N, Nisenblat V. Endometrial biomarkers for the non-invasive diagnosis of endometriosis. Cochrane Database Syst Rev 2016;**4**:CD012165.

Hamdan M, Dunselman G, Li TC, Cheong Y. The impact of endome- trioma on IVF/ICSI outcomes: a systematic review and meta-analysis. Hum Reprod Update 2015a;**21**:809-825.

Hamdan M, Omar SZ, Dunselman G, Cheong Y. Influence of endometriosis on assisted reproductive technology outcomes: a systematic review and meta-analysis. Obstet Gynecol 2015b;**125**:79-88.

Hansen SO, Knudsen UB. Endometriosis, dysmenorrhoea and diet. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2013;**169**:162-171.

Haraguchi H, Koga K, Takamura M, Makabe T, Sue F, Miyashita M, Urata Y, Izumi G, Harada M, Hirata T et al. Development of ovarian cancer after excision of endometrioma. Fertil Steril 2016;**106**: 1432-1437.e1432.

Harb HM, Gallos ID, Chu J, Harb M, Coomarasamy A. The effect of endometriosis on in vitro fertilisation outcome: a systematic review and meta-analysis. BJOG 2013;**120**:1308-1320.

Harris HR, Eke AC, Chavarro JE, Missmer SA. Fruit and vegetable consumption and risk of endometriosis. Hum Reprod 2018;**33**: 715-727.

Hart RJ, Hickey M, Maouris P, Buckett W; Cochrane Gynaecology and Fertility Group. Excisional surgery versus ablative surgery for ovarian endometriomata. Cochrane Database Syst Rev 2008: CD004992.

Havrilesky LJ, Moorman PG, Lowery WJ, Gierisch JM, Coeytaux RR, Urrutia RP, Dinan M, McBroom AJ, Hasselblad V, Sanders GD et al. Oral contraceptive pills as primary prevention for ovarian cancer: a systematic review and meta-analysis. Obstet Gynecol 2013;**122**:139-147.

Healey M, Cheng C, Kaur H. To excise or ablate endometriosis? A prospective randomized double-blinded trial after 5-year followup. J Minim Invasive Gynecol 2014;**21**:999-1004.

Hee L, Kettner LO, Vejtorp M. Continuous use of oral contraceptives: an overview of effects and side-effects. Acta Obstet Gynecol Scand 2013;**92**:125-136.

Hirata T, Koga K, Kitade M, Fukuda S, Neriishi K, Taniguchi F, Honda R, Takazawa N, Tanaka T, Kurihara M et al. A national survey of umbilical endometriosis in Japan. J Minim Invasive Gynecol 2020;**27**:80-87.

Hirsch M, Duffy J, Davis CJ, Nieves Plana M, Khan KS; on behalf of the International Collaboration to Harmonise Outcomes and Measures for Endometriosis. Diagnostic accuracy of cancer antigen 125 for endometriosis: a systematic review and meta-analysis. BJOG 2016;**123**:1761-1768.

Hodgson RM, Lee HL, Wang R, Mol BW, Johnson N. Interventions for endometriosis-related infertility: a systematic review and network meta-analysis. Fertil Steril 2020;**113**:374-382.e372.

Hornstein MD, Yuzpe AA, Burry K, Buttram VC Jr, Heinrichs LR, Soderstrom RM, Steinberger E, Lin JS. Retreatment with nafarelin for recurrent endometriosis symptoms: efficacy, safety, and bone mineral density. Fertil Steril 1997;**67**:1013-1018.

Horton J, Sterrenburg M, Lane S, Maheshwari A, Li TC, Cheong Y. Reproductive, obstetric, and perinatal outcomes of women with adenomyosis and endometriosis: a systematic review and metaanalysis. Hum Reprod Update 2019;**25**:592-632.

Horton JD, Dezee KJ, Ahnfeldt EP, Wagner M. Abdominal wall endometriosis: a surgeon's perspective and review of 445 cases. Am J Surg 2008;**196**:207-212.

Hudelist G, Ballard K, English J, Wright J, Banerjee S, Mastoroudes H, Thomas A, Singer CF, Keckstein J. Transvaginal sonography vs. clinical examination in the preoperative diagnosis of deep infiltrating endometriosis. Ultrasound Obstet Gynecol 2011;**37**:480-487.

Hughes E, Brown J, Collins JJ, Farquhar C, Fedorkow DM, Vanderkerchove P; Cochrane Gynaecology and Fertility Group. Ovulation suppression for endometriosis for women with subfertility. Cochrane Database Syst Rev 2007;**2007**:CD000155.

International Working Group of AAGL, ESGE, ESHRE and WES; Tomassetti C, Johnson NP, Petrozza J, Abrao MS, Einarsson JI, Horne AW, Lee TTM, Missmer S, Vermeulen N, Zondervan KT et al. An international terminology for endometriosis, 2021. Hum Reprod Open 2021;**2021**:hoab029. hoab029.

Iversen ML, Seyer-Hansen M, Forman A. Does surgery for deep infiltrating bowel endometriosis improve fertility? A systematic review. Acta Obstet Gynecol Scand 2017;**96**:688-693.

Janssen EB, Rijkers AC, Hoppenbrouwers K, Meuleman C, D'Hooghe TM. Prevalence of endometriosis diagnosed by laparoscopy in adolescents with dysmenorrhea or chronic pelvic pain: a systematic review. Hum Reprod Update 2013;**19**:570-582.

Jensen JT, Schlaff W, Gordon K. Use of combined hormonal contraceptives for the treatment of endometriosis-related pain: a systematic review of the evidence. Fertil Steril 2018;**110**:137-152.e131.

Jin X, Ruiz Beguerie J. Laparoscopic surgery for subfertility related to endometriosis: a meta-analysis. Taiwan J Obstet Gynecol 2014;**53**: 303-308.

Joseph J, Sahn SA. Thoracic endometriosis syndrome: new observations from an analysis of 110 cases. Am J Med 1996;**100**:164-170.

Kaponis A, Chatzopoulos G, Paschopoulos M, Georgiou I, Paraskevaidis V, Zikopoulos K, Tsiveriotis K, Taniguchi F, Adonakis G, Harada T. Ultralong administration of gonadotropin-releasing hormone agonists before in vitro fertilization improves fertilization rate but not clinical pregnancy rate in women with mild endometriosis: a prospective, randomized, controlled trial. Fertil Steril 2020; **113**:828-835.

Kennedy S, Bergqvist A, Chapron C, D'Hooghe T, Dunselman G, Greb R, Hummelshoj L, Prentice A, Saridogan E; ESHRE Special Interest Group for Endometriosis and Endometrium Guideline Development Group. ESHRE guideline for the diagnosis and treatment of endometriosis. Hum Reprod 2005;**20**:2698-2704.

Khawaja UB, Khawaja AA, Gowani SA, Shoukat S, Ejaz S, Ali FN, Rizvi J, Nawaz FH. Frequency of endometriosis among infertile women and association of clinical signs and symptoms with the laparoscopic staging of endometriosis. J Pak Med Assoc 2009;**59**: 30-34.

Kim SJ, Kim SK, Lee JR, Suh CS, Kim SH. Oocyte cryopreservation for fertility preservation in women with ovarian endometriosis. Reprod Biomed Online 2020;**40**:827-834.

Kohl Schwartz AS, Wolfler MM, Mitter V, Rauchfuss M, Haeberlin F, Eberhard M, von Orelli S, Imthurn B, Imesch P, Fink D et al. Endometriosis, especially mild disease: a risk factor for miscarriages. Fertil Steril 2017;**108**:806-814.e2.

Kolanska K, Cohen J, Bendifallah S, Selleret L, Antoine JM, Chabbert- Buffet N, Darai E, d'Argent EM. Pregnancy outcomes after controlled ovarian hyperstimulation in women with endometriosis- associated infertility: GnRH-agonist versus GnRH-antagonist. J Gynecol Obstet Hum Reprod 2017;**46**:681-686.

Koninckx PR, Meuleman C, Oosterlynck D, Cornillie FJ. Diagnosis of deep endometriosis by clinical examination during menstruation and plasma CA-125 concentration. Fertil Steril 1996;**65**:280-287.

Koshiba A, Mori T, Okimura H, Akiyama K, Kataoka H, Takaoka O, Ito F, Matsushima H, Kusuki I, Kitawaki J. Dienogest therapy during the early stages of recurrence of endometrioma might be an alternative therapeutic option to avoid repeat surgeries. J Obstet Gynaecol Res 2018;**44**:1970-1976.

Kvaskoff M, Mahamat-Saleh Y, Farland LV, Shigesi N, Terry KL, Harris HR, Roman H, Becker CM, As-Sanie S, Zondervan KT et al. Endometriosis and cancer: a systematic review and meta-analysis. Hum Reprod Update 2021;**27**:393-420.

Lalani S, Choudhry AJ, Firth B, Bacal V, Walker M, Wen SW, Singh S, Amath A, Hodge M, Chen I. Endometriosis and adverse maternal, fetal and neonatal outcomes, a systematic review and metaanalysis. Hum Reprod 2018;**33**:1854-1865.

Lan S, Ling L, Jianhong Z, Xijing J, Lihui W. Analysis of the levonorgestrel-releasing intrauterine system in women with endometriosis. *J Int Med* Res 20l3;**4l** :548-558.

Lee KH, Jung YW, Song SY, Kang BH, Yang JB, Ko YB, Lee M, Han HY, Yoo HJ. Comparison of the efficacy of diegnogest and levonorgestrel-releasing intrauterine system after laparoscopic surgery for endometriosis. *J Obstet Gynaecol Res* 20l8;**44**:l779-l786.

Lee SY, Kim ML, Seong SJ, Bae JW, Cho YJ. Recurrence of ovarian endometrioma in adolescents after conservative, laparoscopic cyst enucleation. *J Pediatr Adolesc Gynecol* 20l7;**30**:228-233.

Leeners B, Damaso F, Ochsenbein-Kolble N, Farquhar C. The effect of pregnancy on endometriosis-facts or fiction? *Hum Reprod Update* 20l8;**24**:290-299.

Leone Roberti Maggiore U, Ferrero S, Mangili G, Bergamini A, Inversetti A, Giorgione V, Vigano P, Candiani M. A systematic review on endometriosis during pregnancy: diagnosis, misdiagnosis, complications and outcomes. *Hum Reprod Update* 20l6;**22**: 70-l03.

Leone Roberti Maggiore U, Inversetti A, Schimberni M, Vigano P, Giorgione V, Candiani M. Obstetrical complications of endometriosis, particularly deep endometriosis. *Fertil Steril* 20l7;**l08**:895-9l2.

Lier MCI, Malik RF, Ket JCF, Lambalk CB, Brosens IA, Mijatovic V. Spontaneous hemoperitoneum in pregnancy (SHiP) and endometriosis - a systematic review of the recent literature. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 20l7;**2l9**:57-65.

Liu E, Nisenblat V, Farquhar C, Fraser I, Bossuyt PM, Johnson N, Hull ML. Urinary biomarkers for the non-invasive diagnosis of endometriosis. *Cochrane Database Syst Rev* 20l5;**20l5**:CD0l20l9.

Lu D, Song H, Li Y, Clarke J, Shi G. Pentoxifylline for endometriosis. *Cochrane Database Syst Rev* 20l2;**l** :CD007677.

Manganaro L, Fierro F, Tomei A, Irimia D, Lodise P, Sergi ME, Vinci V, Sollazzo P, Porpora MG, Delfini R *et al.* Feasibility of 3.0T pelvic MR imaging in the evaluation of endometriosis. *Eur J Radiol* 20l2; **8l** :l38l-l387.

Maouris P. Asymptomatic mild endometriosis in infertile women: the case for expectant management. *Obstet Gynecol Surv* l99l;**46**: 548-55l.

Margatho D, Carvalho NM, Bahamondes L. Endometriosis-associated pain scores and biomarkers in users of the etonogestrel-releasing subdermal implant or the 52-mg levonorgestrel-releasing intrauterine system for up to 24 months. *Eur J Contracept Reprod Health Care* 2020;**25**:l33-l40.

Martire FG, Lazzeri L, Conway F, Siciliano T, Pietropolli A, Piccione E, Solima E, Centini G, Zupi E, Exacoustos C. Adolescence and endometriosis: symptoms, ultrasound signs and early diagnosis. *Fertil Steril* 2020;**ll4**:l049-l057.

Matalliotakis I, Makrigiannakis A, Karkavitsas N, Psaroudakis E, Froudarakis G, Koumantakis E. Use of CA-l25 in the diagnosis and management of endometriosis: influence of treatment with danazol. *Int J Fertil Menopausal Stud* l994;**39**:l00-l04.

Matorras R, Elorriaga MA, Pijoan JI, Ramon O, Rodriguez-Escudero FJ. Recurrence of endometriosis in women with bilateral adnexectomy (with or without total hysterectomy) who received hormone replacement therapy. *Fertil Steril* 2002;**77**:303-308.

May KE, Conduit-Hulbert SA, Villar J, Kirtley S, Kennedy SH, Becker CM. Peripheral biomarkers of endometriosis: a systematic review. *Hum Reprod Update* 20l0;**l6**:65l-674.

May KE, Villar J, Kirtley S, Kennedy SH, Becker CM. Endometrial alterations in endometriosis: a systematic review of putative biomarkers. *Hum Reprod Update* 20ll;**l7**:637-653.

Melin AS, Lundholm C, Malki N, Swahn ML, Sparen P, Bergqvist A. Hormonal and surgical treatments for endometriosis and risk of epithelial ovarian cancer. *Acta Obstet Gynecol Scand* 20l3;**92**: 546-554.

Meuleman C, Tomassetti C, D'Hoore A, Van Cleynenbreugel B, Penninckx F, Vergote I, D'Hooghe T. Surgical treatment of deeply infiltrating endometriosis with colorectal involvement. *Hum Reprod Update* 20ll;**l7**:3ll-326.

Meuleman C, Vandenabeele B, Fieuws S, Spiessens C, Timmerman D, D'Hooghe T. High prevalence of endometriosis in infertile women with normal ovulation and normospermic partners. *Fertil Steril* 2009;**92**:68-74.

Michels KA, Pfeiffer RM, Brinton LA, Trabert B. Modification of the associations between duration of oral contraceptive use and ovarian, endometrial, breast, and colorectal cancers. *JAMA Oncol* 20l8; **4**:5l6-52l.

Miller LE, Bhattacharyya R, Miller VM. Clinical utility of presacral neurectomy as an adjunct to conservative endometriosis surgery: systematic review and meta-analysis of controlled studies. *Sci Rep* 2020;**l0**:690l.

Moen MH, Stokstad T. A long-term follow-up study of women with asymptomatic endometriosis diagnosed incidentally at sterilization. *Fertil Steril* 2002;**78**:773-776.

Mol BW, Bayram N, Lijmer JG, Wiegerinck MA, Bongers MY, van der Veen F, Bossuyt PM. The performance of CA-l25 measurement in the detection of endometriosis: a meta-analysis. *Fertil Steril* l998;**70**:ll0l-ll08.

Momoeda M, Harada T, Terakawa N, Aso T, Fukunaga M, Hagino H, Taketani Y. Long-term use of dienogest for the treatment of endometriosis. *J Obstet Gynaecol Res* 2009;**35**:l069-l076.

Morotti M, Remorgida V, Venturini PL, Ferrero S. Endometriosis in menopause: a single institution experience. *Arch Gynecol Obstet* 20l2;**286**:l57l-l575.

Mossa B, Ebano V, Tucci S, Rega C, Dolce E, Frega A, Marziani R. Laparoscopic surgery for the management of ovarian endometrio- mas. *Med Sci Monit* 20l0;**l6**:MT45-50.

Moura APC, Ribeiro HSAA, Bernardo WM, Simo~es R, Torres US, D'Ippolito G, Bazot M, Ribeiro PAAG. Accuracy of transvaginal sonography versus magnetic resonance imaging in the diagnosis of rectosigmoid endometriosis: systematic review and meta-analysis. *PLoS One* 20l9;**l4**:e02l4842.

Moustafa S, Burn M, Mamillapalli R, Nematian S, Flores V, Taylor HS. Accurate diagnosis of endometriosis using serum microRNAs. *Am J Obstet Gynecol* 2020;**223**:557.e55l-557.e5ll.

Murta M, Machado RC, Zegers-Hochschild F, Checa MA, Sampaio M, Geber S. Endometriosis does not affect live birth rates of patients submitted to assisted reproduction techniques: analysis of the Latin American Network Registry database from l995 to 20ll. *J Assist Reprod Genet* 20l8;**35**:l395-l399.

Muteshi CM, Ohuma EO, Child T, Becker CM. The effect of endometriosis on live birth rate and other reproductive outcomes in ART cycles: a cohort study. *Hum Reprod Open* 20l8;**20l8**:hoy0l6.

Muzii L, Achilli C, Bergamini V, Candiani M, Garavaglia E, Lazzeri L, Lecce F, Maiorana A, Maneschi F, Marana R *et al.* Comparison

between the stripping technique and the combined excisional/ablative technique for the treatment of bilateral ovarian endometriomas: a multicentre RCT. *Hum Reprod* 2016a;**31**:339-344.

Muzii L, Achilli C, Lecce F, Bianchi A, Franceschetti S, Marchetti C, Perniola G, Panici PB. Second surgery for recurrent endometrioma is more harmful to healthy ovarian tissue and ovarian reserve than first surgery. *Fertil Steril* 2015;**103**:738-743.

Muzii L, Bellati F, Palaia I, Plotti F, Manci N, Zullo MA, Angioli R, Panici PB. Laparoscopic stripping of endometriomas: a randomized trial on different surgical techniques. Part I: clinical results. *Hum Reprod* 2005;**20**:1981-1986.

Muzii L, Di Tucci C, Achilli C, Di Donato V, Musella A, Palaia I, Panici PB. Continuous versus cyclic oral contraceptives after laparoscopic excision of ovarian endometriomas: a systematic review and metaanalysis. *Am J Obstet Gynecol* 2016b;**214**:203-211.

Namnoum AB, Hickman TN, Goodman SB, Gehlbach DL, Rock JA. Incidence of symptom recurrence after hysterectomy for endometriosis. *Fertil Steril* 1995;**64**:898-902.

Nezhat C, Main J, Paka C, Nezhat A, Beygui RE. Multidisciplinary treatment for thoracic and abdominopelvic endometriosis. *JSLS* 2014;**18**:e2014.00312.

Nezhat C, Santolaya J, Nezhat FR, Nezhat C. Comparison of transvaginal sonography and bimanual pelvic examination in patients with laparoscopically confirmed endometriosis. *J Am Assoc Gynecol Laparosc* 1994;**1** :127-130.

Nickkho-Amiry M, Savant R, Majumder K, Edi-O'sagie E, Akhtar M. The effect of surgical management of endometrioma on the IVF/ICSI outcomes when compared with no treatment? A systematic review and meta-analysis. *Arch Gynecol Obstet* 2018;**297**: 1043-1057.

Nisenblat V, Bossuyt PM, Shaikh R, Farquhar C, Jordan V, Scheffers CS, Mol BW, Johnson N, Hull ML. Blood biomarkers for the non-invasive diagnosis of endometriosis. *Cochrane Database Syst Rev* 2016a:CD012179.

Nisenblat V, Bossuyt PMM, Farquhar C, Johnson N, Hull ML; Cochrane Gynaecology and Fertility Group. Imaging modalities for the non-invasive diagnosis of endometriosis. *Cochrane Database Syst Rev* 2016b;**2**:CD009591.

Nnoaham KE, Hummelshoj L, Kennedy SH, Jenkinson C, Zondervan KT; World Endometriosis Research Foundation Women's Health Symptom Survey Consortium. Developing symptom-based predictive models of endometriosis as a clinical screening tool: results from a multicenter study. *Fertil Steril* 2012;**98**:692-701.e695.

Nodler JL, Harris HR, Chavarro JE, Frazier AL, Missmer SA. Dairy consumption during adolescence and endometriosis risk. *Am J Obstet Gynecol* 2020;**222**:257.e1-257.e16.

Nulsen JC, Walsh S, Dumez S, Metzger DA. A randomized and longitudinal study of human menopausal gonadotropin with intrauterine insemination in the treatment of infertility. *Obstet Gynecol* 1993; **82**:780-786.

Omland AK, Tanbo T, Dale PO, Abyholm T. Artificial insemination by husband in unexplained infertility compared with infertility associated with peritoneal endometriosis. *Hum Reprod* 1998;**13**: 2602-2605.

Opoien HK, Fedorcsak P, Byholm T, Tanbo T. Complete surgical removal of minimal and mild endometriosis improves outcome of subsequent IVF/ICSI treatment. *Reprod Biomed Online* 2011;**23**: 389-395.

Osuga Y, Seki Y, Tanimoto M, Kusumoto T, Kudou K, Terakawa N. Relugolix, an oral gonadotropin-releasing hormone receptor antagonist, reduces endometriosis-associated pain in a dose-response manner: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. *Fertil Steril* 2021;**115**:397-405.

Pabuccu R, Onalan G, Kaya C. GnRH agonist and antagonist protocols for stage I-II endometriosis and endometrioma in in vitro fertilization/intracytoplasmic sperm injection cycles. *Fertil Steril* 2007; **88**:832-839.

Parazzini F, Cipriani S, Bravi F, Pelucchi C, Chiaffarino F, Ricci E, Vigano P. A metaanalysis on alcohol consumption and risk of endometriosis. *Am J Obstet Gynecol* 2013a;**209**:106.e1-e101-110.

Parazzini F, Vigano P, Candiani M, Fedele L. Diet and endometriosis risk: a literature review. *Reprod Biomed Online* 2013b;**26**:323-336. Paulson JD, Paulson JN. Anterior vaginal wall tenderness (AVWT) as a physical symptom in chronic pelvic pain. *JSLS* 2011;**15**:6-9.

Pavone ME, Bulun SE. Aromatase inhibitors for the treatment of endometriosis. *Fertil Steril* 2012;**98**:1370-1379.

Pearce CL, Templeman C, Rossing MA, Lee A, Near AM, Webb PM, Nagle CM, Doherty JA, Cushing-Haugen KL, Wicklund KG *et al.* Association between endometriosis and risk of histological subtypes of ovarian cancer: a pooled analysis of case-control studies. *Lancet Oncol* 2012;**13**:385-394.

Perez-Lopez FR, Villagrasa-Boli P, Munoz-Olarte M, Morera-Grau A, Cruz-Andres P, Hernandez AV. Association between endometriosis and preterm birth in women with spontaneous conception or using assisted reproductive technology: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. *Reprod Sci* 2018;**25**:311-319.

Petraglia F, Hornung D, Seitz C, Faustmann T, Gerlinger C, Luisi S, Lazzeri L, Strowitzki T. Reduced pelvic pain in women with endometriosis: efficacy of long-term dienogest treatment. *Arch Gynecol Obstet* 2012;**285**:167-173.

Pittaway DE. The use of serial CA 125 concentrations to monitor endometriosis in infertile women. *Am J Obstet Gynecol* 1990;**163**: 1032-1035; discussion 1035-1037.

Polyzos NP, Fatemi HM, Zavos A, Grimbizis G, Kyrou D, Velasco JG, Devroey P, Tarlatzis B, Papanikolaou EG. Aromatase inhibitors in post-menopausal endometriosis. *Reprod Biol Endocrinol* 2011;**9**: 90.

Porpora MG, Pallante D, Ferro A, Crisafi B, Bellati F, Benedetti Panici P. Pain and ovarian endometrioma recurrence after laparoscopic treatment of endometriosis: a long-term prospective study. *Fertil Steril* 2010;**93**:716-721.

Proctor M, Latthe P, Farquhar C, Khan K, Johnson N; Cochrane Gynaecology and Fertility Group; Surgical interruption of pelvic nerve pathways for primary and secondary dysmenorrhoea. *Cochrane Database Syst Rev* 2005;

Pundir J, Omanwa K, Kovoor E, Pundir V, Lancaster G, Barton-Smith P. Laparoscopic excision versus ablation for endometriosis-associated pain: an updated systematic review and meta-analysis. *J Minim Invasive Gynecol* 2017;**24**:747-756.

Qiu Y, Yuan S, Wang H. Vitamin D status in endometriosis: a systematic review and meta-analysis. *Arch Gynecol Obstet* 2020;**302**: 141-152.

Razzi S, Luisi S, Ferretti C, Calonaci F, Gabbanini M, Mazzini M, Petraglia F. Use of a progestogen only preparation containing desogestrel in the treatment of recurrent pelvic pain after conservative surgery for endometriosis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2007; **135**:188-190.

Redwine DB. Endometriosis persisting after castration: clinical characteristics and results of surgical management. Obstet Gynecol 1994;**83**:405-413.

Ricci E, Vigano P, Cipriani S, Chiaffarino F, Bianchi S, Rebonato G, Parazzini F. Physical activity and endometriosis risk in women with infertility or pain: systematic review and meta-analysis. Medicine (Baltimore) 2016;**95**:e4957.

Ripps BA, Martin DC. Correlation of focal pelvic tenderness with implant dimension and stage of endometriosis. J Reprod Med 1992; **37**:620-624.

Rodriguez-Purata J, Coroleu B, Tur R, Carrasco B, Rodriguez I, Barri PN. Endometriosis and IVF: are agonists really better? Analysis of 1180 cycles with the propensity score matching. Gynecol Endocrinol 2013;**29**:859-862.

Roman JD. Adolescent endometriosis in the Waikato region of New Zealand-a comparative cohort study with a mean follow-up time of 2.6 years. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2010;**50**:179-183.

Rossing MA, Cushing-Haugen KL, Wicklund KG, Doherty JA, Weiss NS. Risk of epithelial ovarian cancer in relation to benign ovarian conditions and ovarian surgery. Cancer Causes Control 2008;**19**: 1357-1364.

Sandstrom A, Bixo M, Johansson M, Backstrom T, Turkmen S. Effect of hysterectomy on pain in women with endometriosis: a population-based registry study. BJOG 2020;**127**:1628-1635.

Santulli P, Marcellin L, Menard S, Thubert T, Khoshnood B, Gayet V, Goffinet F, Ancel PY, Chapron C. Increased rate of spontaneous miscarriages in endometriosis-affected women. Hum Reprod 2016; **31** :1014-1023.

Saraswat L, Ayansina DT, Cooper KG, Bhattacharya S, Miligkos D, Horne AW, Bhattacharya S. Pregnancy outcomes in women with endometriosis: a national record linkage study. BJOG 2017;**124**: 444-452.

Sasamoto N, DePari M, Vitonis AF, Laufer MR, Missmer SA, Shafrir AL, Terry KL. Evaluation of CA125 in relation to pain symptoms among adolescents and young adult women with and without surgically-confirmed endometriosis. PLoS One 2020;**15**:e0238043.

Sauerbrun-Cutler MT, Alvero R. Short- and long-term impact of gonadotropin-releasing hormone analogue treatment on bone loss and fracture. Fertil Steril 2019;**112**:799-803.

Seckin B, Ates MC, Kirbas A, Yesilyurt H. Usefulness of hematological parameters for differential diagnosis of endometriomas in adolescents/young adults and older women. Int J Adolesc Med Health 2018;**33**. https://doi.org/10.1515/ijamh-2018-0078.

Senapati S, Sammel MD, Morse C, Barnhart KT. Impact of endometriosis on in vitro fertilization outcomes: an evaluation of the Society for Assisted Reproductive Technologies Database. Fertil Steril 2016;**106**:164-171.e161.

Seo JW, Lee DY, Yoon BK, Choi D. The efficacy of postoperative cyclic oral contraceptives after gonadotropin-releasing hormone agonist therapy to prevent endometrioma recurrence in adolescents. J Pediatr Adolesc Gynecol 2017;**30**:223-227.

Seracchioli R, Mabrouk M, Manuzzi L, Vicenzi C, Frasca C, Elmakky A, Venturoli S. Post-operative use of oral contraceptive pills for prevention of anatomical relapse or symptom-recurrence after conservative surgery for endometriosis. Hum Reprod 2009;**24**: 2729-2735.

Serati M, Cattoni E, Braga A, Uccella S, Cromi A, Ghezzi F. Deep endometriosis and bladder and detrusor functions in women without urinary symptoms: a pilot study through an unexplored world. Fertil Steril 2013;**100**:1332-1336.

Shah DK, Missmer SA. Scientific investigation of endometriosis among adolescents. J Pediatr Adolesc Gynecol 2011;**24**:S18-S19.

Shakiba K, Bena JF, McGill KM, Minger J, Falcone T. Surgical treatment of endometriosis: a 7-year follow-up on the requirement for further surgery. Obstet Gynecol 2008;**111** :1285-1292.

Shaltout MF, Elsheikhah A, Maged AM, Elsherbini MM, Zaki SS, Dahab S, Elkomy RO. A randomized controlled trial of a new technique for laparoscopic management of ovarian endometriosis preventing recurrence and keeping ovarian reserve. J Ovarian Res 2019;**12**:66.

Smith JS, Green J, Berrington de Gonzalez A, Appleby P, Peto J, Plummer M, Franceschi S, Beral V. Cervical cancer and use ofhormonal contraceptives: a systematic review. Lancet 2003;**361** : 1159-1167.

Somigliana E, Vigano P, Benaglia L, Busnelli A, Paffoni A, Vercellini P. Ovarian stimulation and endometriosis progression or recurrence: a systematic review. Reprod Biomed Online 2019;**38**:185-194.

Song SY, Park M, Lee GW, Lee KH, Chang HK, Kwak SM, Yoo HJ. Efficacy oflevonorgestrel releasing intrauterine system as a postoperative maintenance therapy of endometriosis: a meta-analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2018;**231** :85-92.

Soriano D, Adler I, Bouaziz J, Zolti M, Eisenberg VH, Goldenberg M, Seidman DS, Elizur SE. Fertility outcome of laparoscopic treatment in patients with severe endometriosis and repeated in vitro fertilization failures. Fertil Steril 2016;**106**:1264-1269.

Stepniewska A, Pomini P, Guerriero M, Scioscia M, Ruffo G, Minelli L. Colorectal endometriosis: benefits of long-term follow-up in patients who underwent laparoscopic surgery. Fertil Steril 2010;**93**: 2444-2446.

SUkUr YE, Ozmen B, Yakistiran B, Atabekoglu CS, Berker B, Aytac R, Sonmezer M. Endometrioma surgery is associated with increased risk of subsequent assisted reproductive technology cycle cancellation; a retrospective cohort study. J Obstet Gynaecol 2021;**41** : 259-262.

Sun PR, Leng JH, Jia SZ, Lang JH. Postmenopausal endometriosis: a retrospective analysis of 69 patients during a 20-year period. Chin Med J (Engl) 2013;**126**:4588-4589.

Sutton CJ, Ewen SP, Whitelaw N, Haines P. Prospective, randomized, double-blind, controlled trial oflaser laparoscopy in the treatment of pelvic pain associated with minimal, mild, and moderate endometriosis. Fertil Steril 1994;**62**:696-700.

Tandoi I, Somigliana E, Riparini J, Ronzoni S, Vigano P, Candiani M. High rate of endometriosis recurrence in young women. J Pediatr Adolesc Gynecol 2011;**24**:376-379.

Tang H, Wu R, Li X, Zhou Y, Liu Z, Wang C, Chen Y, Zhang F. Curative effect of 1.88-mg and 3.75-mg gonadotrophin-releasing hormone agonist on stage III-IV endometriosis: randomized controlled study. J Obstet Gynaecol Res 2017;**43**:1550-1554.

Tanmahasamut P, Rattanachaiyanont M, Angsuwathana S, Techatraisak K, Indhavivadhana S, Leerasiri P. Postoperative levonorgestrel-releasing intrauterine system for pelvic endometriosis-related pain: a randomized controlled trial. Obstet *Gynecol* 2012; **119**:519-526.

Taylor HS, Giudice LC, Lessey BA, Abrao MS, Kotarski J, Archer DF, Diamond MP, Surrey E, Johnson NP, Watts NB *et al.* Treatment of endometriosis-associated pain with elagolix, an oral GnRH antagonist. *N Engl J Med* 2017;**377**:28-40.

Thomeer MG, Steensma AB, van Santbrink EJ, Willemssen FE, Wielopolski PA, Hunink MG, Spronk S, Laven JS, Krestin GP. Can magnetic resonance imaging at 3.0-Tesla reliably detect patients with endometriosis? Initial results. *J Obstet Gynaecol Res* 2014;**40**: 1051-1058.

Treloar SA, Bell TA, Nagle CM, Purdie DM, Green AC. Early menstrual characteristics associated with subsequent diagnosis of endometriosis. *Am J Obstet Gynecol* 2010;**202**:534-e531-536.

Tummon IS, Asher LJ, Martin JS, Tulandi T. Randomized controlled trial of superovulation and insemination for infertility associated with minimal or mild endometriosis. *Fertil Steril* 1997;**68**:8-12.

van der Houwen LE, Schreurs AM, Schats R, Heymans MW, Lambalk CB, Hompes PG, Mijatovic V. Efficacy and safety of intrauterine insemination in patients with moderate-to-severe endometriosis. *Reprod Biomed Online* 2014;**28**:590-598.

Vanhie A, O D, Peterse D, Beckers A, Cuellar A, Fassbender A, Meuleman C, Mestdagh P, D'Hooghe T. Plasma miRNAs as biomarkers for endometriosis. *Hum Reprod* 2019;**34**:1650-1660.

Vercellini P, Barbara G, Buggio L, Frattaruolo MP, Somigliana E, Fedele L. Effect of patient selection on estimate of reproductive success after surgery for rectovaginal endometriosis: literature review. *Reprod Biomed Online* 2012;**24**:389-395.

Vercellini P, De Giorgi O, Mosconi P, Stellato G, Vicentini S, Crosignani PG. Cyproterone acetate versus a continuous monophasic oral contraceptive in the treatment of recurrent pelvic pain after conservative surgery for symptomatic endometriosis. *Fertil Steril* 2002;**77**:52-61.

Vercellini P, Eskenazi B, Consonni D, Somigliana E, Parazzini F, Abbiati A, Fedele L. Oral contraceptives and risk of endometriosis: a systematic review and meta-analysis. *Hum Reprod Update* 2011; **17**:159-170.

Vermeulen, N, Le Clef, N, Mcheik, S, D'Angelo, A, Tilleman, K, Veleva, Z, Nelen, W. Manual for ESHRE guideline development. 2019. https://www.eshre.eu/Guidelines-and-Legal/Guidelines/ Guideline-development-process (14 March 2022, date last accessed).

Vicino M, Parazzini F, Cipriani S, Frontino G. Endometriosis in young women: the experience of GISE. *J Pediatr Adolesc Gynecol* 2010;**23**: 223-225.

Vigueras Smith A, Cabrera R, Kondo W, Ferreira H. Diaphragmatic endometriosis minimally invasive treatment: a feasible and effective approach. *J Obstet Gynaecol* 2021;**41** :176-186.

Wentzensen N, Poole EM, Trabert B, White E, Arslan AA, Patel AV, Setiawan VW, Visvanathan K, Weiderpass E, Adami HO *et al.* Ovarian cancer risk factors by histologic subtype: an analysis from the ovarian cancer cohort consortium. *J Clin Oncol* 2016;**34**:2888-2898.

Wright J, Lotfallah H, Jones K, Lovell D. A randomized trial of excision versus ablation for mild endometriosis. *Fertil Steril* 2005;**83**: 1830-1836.

Wu D, Hu M, Hong L, Hong S, Ding W, Min J, Fang G, Guo W. Clinical efficacy of add-back therapy in treatment of endometriosis: a meta-analysis. *Arch Gynecol Obstet* 2014;**290**:513-523.

Yang Y, Wang Y, Yang J, Wang S, Lang J. Adolescent endometriosis in China: a retrospective analysis of 63 cases. *J Pediatr Adolesc Gynecol* 2012;**25**:295-299.

Yeung P Jr, Sinervo K, Winer W, Albee RB Jr. Complete laparoscopic excision of endometriosis in teenagers: is postoperative hormonal suppression necessary? *Fertil Steril* 2011;**95**:1909-1912, 1912.e1901.

Yong PJ, Matwani S, Brace C, Quaiattini A, Bedaiwy MA, Albert A, Allaire C. Endometriosis and ectopic pregnancy: a meta-analysis. *J Minim Invasive Gynecol* 2020;**27**:352-361.e352.

Yoost J, LaJoie AS, Hertweck P, Loveless M. Use of the levonorges- trel intrauterine system in adolescents with endometriosis. *J Pediatr Adolesc Gynecol* 2013;**26**:120-124.

Younis JS, Shapso N, Fleming R, Ben-Shlomo I, Izhaki I. Impact of unilateral versus bilateral ovarian endometriotic cystectomy on ovarian reserve: a systematic review and meta-analysis. *Hum Reprod Update* 2019;**25**:375-391.

Zakhari A, Delpero E, McKeown S, Tomlinson G, Bougie O, Murji A. Endometriosis recurrence following post-operative hormonal suppression: a systematic review and meta-analysis. *Hum Reprod Update* 2021;**27**:96-107.

Zhu X, Chen L, Deng X, Xiao S, Ye M, Xue M. A comparison between high-intensity focused ultrasound and surgical treatment for the management of abdominal wall endometriosis. *BJOG* 2017;**124** Suppl 3:53-58.

Zondervan KT, Becker CM, Missmer SA. Endometriosis. *N Engl J Med* 2020;**382**:1244-1256.

Zorbas KA, Economopoulos KP, Vlahos NF. Continuous versus cyclic oral contraceptives for the treatment of endometriosis: a systematic review. *Arch Gynecol Obstet* 2015;**292**:37-43.

Zucchetto A, Serraino D, Polesel J, Negri E, De Paoli A, Dal Maso L, Montella M, La Vecchia C, Franceschi S, Talamini R. Hormone-related factors and gynecological conditions in relation to endometrial cancer risk. *Eur J Cancer Prev* 2009;**18**:316-321.